

DOI: 10.13745/j.esf.sf.2021.8.14

# 中国西部典型岩浆铂族元素矿床超常富集成矿机制

张铭杰<sup>1</sup>, 张宏福<sup>2</sup>, 梁慨慷<sup>1</sup>, 张晓琪<sup>2</sup>, 李思奥<sup>1</sup>, 张军伟<sup>3</sup>, 班舒悦<sup>1</sup>, 王荣华<sup>1</sup>, 范育新<sup>1</sup>

1. 兰州大学 地质科学与矿产资源学院, 甘肃省西部矿产资源重点实验室, 甘肃 兰州 730000

2. 西北大学 地质学系, 大陆动力学国家重点实验室, 陕西 西安 710069

3. 兰州大学 电镜中心, 甘肃 兰州 730000

ZHANG Mingjie<sup>1</sup>, ZHANG Hongfu<sup>2</sup>, LIANG Kaikang<sup>1</sup>, ZHANG Xiaoci<sup>2</sup>, LI Si'ao<sup>1</sup>, ZHANG Junwei<sup>3</sup>, BAN Shuyue<sup>1</sup>, WANG Ronghua<sup>1</sup>, FAN Yuxin<sup>1</sup>

1. Gansu Key Laboratory of Mineral Resources in Western China, School of Earth Sciences, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China

2. State Key Laboratory of Continental Dynamics, Department of Geology, Northwest University, Xi'an 710069, China

3. Electron Microscopy Center, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China

ZHANG Mingjie, ZHANG Hongfu, LIANG Kaikang, et al. Extreme enrichment and ore-forming mechanism of main mafic magma-related platinum group element deposits in western China. *Earth Science Frontiers*, 2022, 29(1): 124-142

**Abstract:** Neoproterozoic mafic magmatism in western China produced a number of platinum group element (PGE) deposits in different geological time and tectonic geodynamic settings, including the Neoproterozoic Jinchuan Ni-Cu-PGE sulfide deposit located in southwestern margin of the North China Craton, and the Jinbaoshan PGE deposit, a member of the Permian Emeishan large igneous province (LIP) in southwestern China. PGEs as siderophiles are more enriched in the Earth's core than in the mantle and crust. Therefore, they can be transported into the crust by mantle-derived magma as elemental nanoclusters, alloy or immiscible sulfide melt, and their concentration in the magma tends to increase with the depth and degree of partial melting in the mantle source. PGE-bearing sulfide and other minerals in the magma can be concentrated gradually in the magma chambers and associated conduits through a multi-stage process, and form economically valuable multi-type PGE deposits. The subcontinental lithospheric mantle (SCLM) beneath the North and South China Cratons has higher PGE contents than the primitive mantle. The concentration of PGEs in the SCLM of the North China Craton may also decrease from the Palaeozoic to Cenozoic, indicating some PGE extraction magmatisms. Neoproterozoic mafic magmatism in western China is a plausible mechanism of PGE mineralization, as inferred from PGE-rich mantle (plume) source, high PGE content in mantle-derived magma, long-lived magmatic activity as well as multi-stage PGE extreme enrichment by magma-sulfide interaction. A better understanding of the geodynamic settings and mineralization processes in PGE deposits is important for assessing PGE mineralization potential in the region and finding more PGE resources in China.

**Keywords:** ore-forming dynamics; extreme enrichment; mafic magma; platinum group elements; western China

**摘 要:** 中国西部探明了一系列与新元古代以来幔源岩浆有关的镍铜铂族元素(platinum group elements,

收稿日期: 2021-06-07; 修回日期: 2021-07-02

基金项目: 国家自然科学基金项目(91962212, 41872075, 41372095)

作者简介: 张铭杰(1965—), 男, 教授, 博士生导师, 主要从事地球化学研究。E-mail: mjzhang@lzu.edu.cn

<http://www.earthsciencefrontiers.net.cn> 地学前缘, 2022, 29(1)

PGE)岩浆矿床,华北克拉通新元古代金川镍铜铂族硫化物矿床、峨眉山二叠纪大火成岩省金宝山铂族元素矿床等记录了不同构造环境幔源岩浆 PGE 超常富集成矿过程。亲铁性的铂族元素高度富集于地核,深部地幔起源、高程度部分熔融形成的镁铁质岩浆中 PGE 含量较高,地幔岩浆系统不同条件下铂族元素以纳米态元素簇、合金、硫化物熔体或超临界流体运移-聚集成矿,在阶段性岩浆房多阶段、多途径富集,成矿作用类型丰富。华北-华南克拉通岩石圈地幔 PGE 含量均略高于原始地幔值;华北克拉通岩石圈地幔 PGE 含量从古生代到中生代略有降低,表明存在 PGE 抽取岩浆事件。中国西部新元古代以来的幔源岩浆源区 PGE 不亏损、岩浆活动时间长、岩浆-硫化物相互作用 PGE 多阶段富集及地幔柱岩浆动力学背景是 PGE 超常富集成矿的有利地质条件,其控制因素及动力学背景的认识对查明 PGE 成矿潜力和拓展资源储量具有重要意义。

**关键词:**成矿动力学;超常富集;镁铁质岩浆;铂族元素;中国西部

**中图分类号:**P618.53;P611.11 **文献标志码:**A **文章编号:**1005-2321(2022)01-0124-0019

## 0 引言

铂族元素(platinum group elements, PGE)包括密度较低(约  $12 \text{ g/cm}^3$ )的钌(Ru)、铑(Rh)、钯(Pd)轻铂族和密度较高(约  $22 \text{ g/cm}^3$ )的锇(Os)、铱(Ir)、铂(Pt)重铂族6个元素,具有密度大、熔点高、沸点高、化学性质稳定的性质。铂族金属因具有耐高温、高强度、耐磨损、抗腐蚀和抗风化等特性,在催化剂、喷气发动机和充电电池等新材料(高温合金)与新能源等领域具有不可替代的重大用途<sup>[1-3]</sup>。铂族元素的矿床类型较多,如岩浆型、热液型(斑岩型、夕卡岩型和海相火山岩块状硫化物型)和外生型(黑色页岩型和砂铂矿型)。全球约90%具有经济价值的PGE资源来源于岩浆型大型层状杂岩体铂族矿床和岩浆硫化物矿床<sup>[4-5]</sup>。

铂族元素具亲铁性地球化学性质,在地球早期演化分异时期,原始地球核-幔分异过程中PGE高度富集于地核-地幔,但地幔的PGE丰度仍比地球平均值和球粒陨石低两个数量级,地壳的PGE丰度更低(如Pt为 $5 \times 10^{-12}$ ,Ir为 $0.003 \times 10^{-12}$ )<sup>[6-8]</sup>。因此,幔源岩浆作用(特别是起源较深的地幔柱岩浆作用)是地球深部PGE运聚到地壳富集成矿的关键机制<sup>[4-5]</sup>。

全球铂族金属资源总量超过1亿kg,岩浆型铂族矿床主要产于大型层状镁铁-超镁铁质杂岩体和岩浆硫化物矿床中,少量PGE资源产于蛇绿岩套铬铁矿矿床、Urals-Alaskan型杂岩体<sup>[9]</sup>。1924年H. Merensky在南非德兰士瓦省发现的布什维尔德(Bushveld)镁铁堆积杂岩体铂族矿床的铂族金属储量最大(62 816 t),占全球PGE总资源量的87%<sup>[9-11]</sup>,PGE平均品位约为 $5.4 \times 10^{-6}$ ,其中梅林斯基(Merensky Reef)矿层的PGE资源储量为

6.3万t,铂平均品位为 $3.6 \times 10^{-6}$ ,钯为 $1.8 \times 10^{-6}$ ;津巴布韦Great Dyke铂矿的铂资源量有3 000多t,铂平均品位为 $2.8 \times 10^{-6}$ ,钯为 $2.1 \times 10^{-6}$ ;美国蒙大拿州Stillwater基性-超基性杂岩体J-M矿脉中PGE金属储量为6 628 t,铂族元素平均品位为 $22.3 \times 10^{-6}$ ,铂为 $4.3 \times 10^{-6}$ ,钯为 $14.8 \times 10^{-6}$ <sup>[4-5,9-11]</sup>。另一方面,岩浆Cu-Ni硫化物矿床常伴生PGE矿床,如俄罗斯西伯利亚Noril'sk镍铂族硫化物矿床中铂族金属储量约为20 255.2 t,加拿大安大略省Sudbury矿床铂族金属储量为763.9 t<sup>[9]</sup>。另外与基性岩、超基性岩有关的铬铁矿、钒钛磁铁矿中也常常伴生铂族金属资源。

中国铂族金属资源主要来源于岩浆镍铜硫化物矿床的伴生PGE资源,PGE含量总体较低<sup>[11-16]</sup>。金川超大型铜镍铂族硫化物矿床伴生铂族金属储量约为177 t,PGE品位约为 $0.4 \times 10^{-6}$ ,铂钯富集体中达 $3 \times 10^{-6} \sim 4 \times 10^{-6}$ <sup>[12-15]</sup>。中国铂族金属产量的95%来自该矿床。云南金宝山PGE矿床是中国目前发现的唯一的大型独立铂钯矿床,PGE金属储量45 t,PGE品位平均为 $3 \times 10^{-6}$ ,规模比世界主要的岩浆Pt-Pd矿床小几个数量级<sup>[16]</sup>。杨柳坪矿床伴生PGE储量为35 t,品位约为 $0.5 \times 10^{-6}$ <sup>[13-14]</sup>。东昆仑造山带浪木日岩浆Ni-Co矿床新钻探发现2 m厚、PGE最高达3 g/t的富集层,具有PGE成矿潜力。

幔源岩浆作用形成的岩浆铂族矿床中深部资源潜力巨大。加拿大Voisey's Bay矿床在1 600 m深度发现富矿体<sup>[17]</sup>,Sudbury铜镍矿开采深度达2 500 m,南非Bushveld铂矿开采深度达2 200 m<sup>[18]</sup>。因此中国西部岩浆PGE-Co矿床深部及区域具有较大的资源潜力。

## 1 中国西部铂族金属成矿岩浆作用

世界范围内岩浆铂族矿床主要产于太古宙、

古-中元古代的大型层状镁铁质杂岩体中,如美国的 Stillwater 镁铁质层状杂岩体形成于 2 701 Ma<sup>[19]</sup>,南非 Bushveld 铂族矿床镁铁质层状杂岩体形成于 2 057~2 054 Ma<sup>[20]</sup>,美国 Duluth 镁铁质岩体形成于 1.1 Ga<sup>[21]</sup>,津巴布韦 Great Dyke 铂族矿床镁铁质岩体形成于  $(2\ 575.4 \pm 0.7)$  Ma<sup>[22]</sup>,大型层状杂岩体铂族矿床的 PGE 含量较高,以 Pt-Pd 富集为特征<sup>[4,9-11]</sup>。岩浆硫化物矿床伴生铂族矿床主要有元古宙的加拿大 Sudbury 矿床和新元古代中国金川矿床,以及晚古生代的俄罗斯 Noril'sk 镍铂族硫化物矿床。Sudbury 矿床形成于 1 849.8~1 848.1 Ma 陨

石冲击作用诱发的岩浆事件<sup>[23]</sup>,俄罗斯 Noril'sk 矿床为 251 Ma 地幔柱岩浆作用的产物<sup>[24]</sup>。

中国岩浆 PGE 矿床形成时代主要集中于新元古代与古生代<sup>[12-15,25-29]</sup>,如图 1<sup>[13,15-16,25-49]</sup>所示,岩浆铂族矿床形成时代主要为新元古代至三叠纪,峰期在新元古代和二叠纪<sup>[13,15]</sup>;尚未发现新元古代前的大型层状杂岩体相关的铂族矿床。以镁铁-超镁铁质岩体相关的岩浆硫化物矿床伴生铂族矿床为主,少量为层状杂岩体型 PGE 独立矿床。新元古代有金川、煎茶岭、冷水箐和宝坛等 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床<sup>[25-33]</sup>,晚古生代有峨眉山地幔柱岩浆作用形成

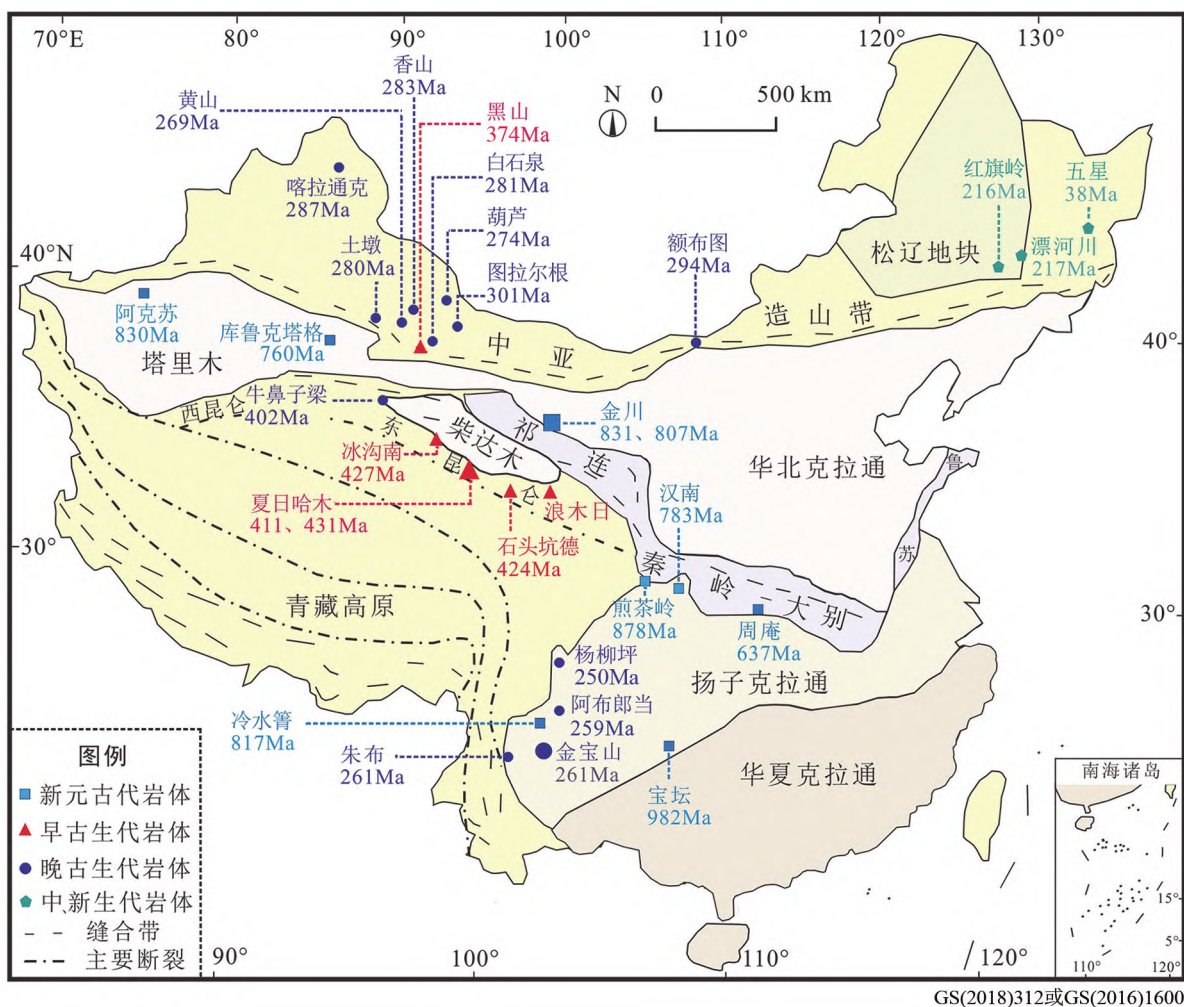


图 1 中国铂族元素岩浆矿床相关镁铁-超镁铁质岩体分布图

(底图据文献<sup>[13,15]</sup>修改。岩体年龄数据来自所列岩体的各文献。新元古代岩体:金川<sup>[25-26]</sup>,宝坛<sup>[27]</sup>,汉南毕机沟<sup>[28]</sup>,周庵<sup>[29]</sup>,煎茶岭<sup>[30]</sup>,冷水箐<sup>[31]</sup>,阿克苏<sup>[32]</sup>,库鲁克塔格<sup>[33]</sup>;古生代岩体:黄山<sup>[37]</sup>,喀拉通克<sup>[38]</sup>,图拉尔根<sup>[39]</sup>,香山西<sup>[42]</sup>,白石泉<sup>[44]</sup>,葫芦<sup>[40]</sup>,土墩<sup>[41]</sup>,黑山<sup>[43]</sup>,红旗岭<sup>[49]</sup>,冰沟南<sup>[47]</sup>,石头坑德<sup>[41]</sup>,夏日哈木<sup>[45,48]</sup>,牛鼻子梁<sup>[46]</sup>,金山<sup>[16]</sup>,杨柳坪<sup>[34]</sup>,阿布郎当<sup>[35]</sup>,朱布<sup>[36]</sup>;中、新生代岩体:漂河川<sup>[49]</sup>,五星<sup>[48]</sup>)

Fig. 1 Distribution map of mafic-ultramafic intrusions associated with magmatic PGE deposits in China.

Modified after [13, 15-16, 25-49].

的金宝山大型 PGE 独立矿床,以及杨柳坪、朱布、力马河和白马寨等小型镍铂族硫化物矿床<sup>[16,34-36]</sup>。中亚造山带<sup>[37-44]</sup>和东昆仑造山带<sup>[45-47,50]</sup>的古生代镁铁-超镁铁质岩体中发育镍钴铂族硫化物矿床<sup>[37-47,50]</sup>,夏日哈木与石头坑德等岩体<sup>[45,50]</sup>和中亚造山带喀拉通克岩体中块状矿石的 Pt 和 Pd 含量较高,发现了少量的铂族矿物,但 PGE 含量及储量较低<sup>[38]</sup>。上述矿床主要分布在中国西部,中国东部仅有中生代的吉林红旗岭、漂河川 4 号岩体和黑龙江新生代五星铂钯矿床,分布于中亚造山带的东段<sup>[48-49]</sup>。漂河川 4 号岩体的 PGE 含量低,富铜矿石的 PGE 含量为  $0.75 \times 10^{-6}$ ,富集 Pt 和 Pd<sup>[49]</sup>。

### 1.1 新元古代岩浆铂族成矿作用

中国新元古代岩浆 PGE 矿床主要有金川 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床(831/827 Ma)<sup>[25-26]</sup>、宝坛 Ni-Cu-(PGE)矿床(982/825 Ma)<sup>[27]</sup>、煎茶岭 Ni 矿床(878 Ma)<sup>[30]</sup>及冷水箐 Ni-Cu-(PGE)矿床(817 Ma)<sup>[31]</sup>,形成时间位于 Rodinia 超大陆裂解相关地幔柱岩浆活动的时间范围内<sup>[26,51]</sup>。

金川 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床位于华北克拉通西端阿拉善地块西南缘的龙首山地体,是世界上单一矿床 Ni 储量最大的超大型镍铂族硫化物矿床,硫化物矿石储量居世界第三,伴生 PGE 资源 177 t,铂储量为 119 t。赋矿超镁铁质岩体出露面积 1.34 km<sup>2</sup>,呈 NW-SE 向不整合侵位于前长城系白家嘴子组大理岩、片麻岩及少量混合花岗岩中<sup>[25-26]</sup>。超镁铁质岩体主要由纯橄岩、二辉橄榄岩、橄榄二辉岩和少量斜长二辉橄榄岩组成,岩体分异程度越高的部分越有利于铜镍硫化物成矿。硅酸盐与硫化物比率(R 因子)极高,岩体矿化率高达 60%<sup>[13]</sup>。二辉橄榄岩锆石和斜锆石 ID-TIMS 高精度 U-Pb 年龄为(831.8±0.6) Ma<sup>[25]</sup>。超镁铁质岩斜锆石 U-Pb 年龄(812±26) Ma 与含硫化物超镁铁质岩和粗玄岩岩墙的锆石 U-Pb 年龄(分别为(827±8) Ma 和(828±3) Ma)在分析误差范围内一致<sup>[26]</sup>。

金川矿床伴生 PGE 的硫化物矿石资源量约 19 亿 t,Pt 资源量为 122 t<sup>[13]</sup>。铂族金属主要产于 I 矿区东部 24 号矿体和 II 矿区西部 I 号矿体的铂钯富集体中,富集 Pt 和 Pd,平均含量分别为  $2.4 \times 10^{-6}$  和  $1.04 \times 10^{-6}$ ,铱铂族(IPGE: Ir, Os, Ru, Rh)亏损。矿体以网状结构分布于侵入体下部和中部纯橄岩、含辉橄岩和二辉橄岩中,岩(矿)体底部附近

的大理岩、花岗岩、片麻岩等围岩中有规模很小的枝脉状或囊状矿体<sup>[52-55]</sup>。

金川矿床 Pt、Pd 赋存形式主要为铂族元素矿物(如锍铂矿等)、自然元素及金属互化物等,IPGE 主要呈类质同象存在。超镁铁质岩中 70%以上的铂含量来自锍铂矿。原生硫化物组合由磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿组成,镍黄铁矿较富 Pd 和 Ru,PGE 硫化物约 70%的 Pd 赋存在镍黄铁矿中,磁黄铁矿和黄铜矿贫 PGE,磁黄铁矿较富 Os 和 Ru<sup>[53]</sup>。不同矿体、矿石与岩石类型间 PGE 含量与配分模式明显不同(图 2)<sup>[30,52,54-55]</sup>,岩石 PGE 含量与硫化物含量成正比,块状矿石 PGE 含量明显较高,但 Pt 相对亏损(图 2a);橄榄岩与浸染状矿石 Pt、Pd 的富集度比 Os、Ir、Ru、Rh 高<sup>[14,52,54]</sup>,见图 2b,c<sup>[30,52,54-55]</sup>。

在扬子、塔里木和华北克拉通边缘分布的新元古代层状镁铁-超镁铁质岩体中赋存有岩浆矿床<sup>[25-34]</sup>。如扬子北缘的汉南隆起区,在长约 180 km、宽约 60 km 的范围内有几十个大小不等的镁铁-超镁铁质岩体<sup>[28]</sup>,构成了中国最大的镁铁-超镁铁质岩体带,其中毕机沟岩体等发现铜镍铂矿化<sup>[28]</sup>;扬子板块边缘分布的宝坛 Ni-Cu-Co-(PGE)矿床((982±21) Ma)<sup>[27]</sup>、煎茶岭 Ni-Co 矿床((878±27) Ma)<sup>[30]</sup>及冷水箐 Ni-Cu-(PGE)矿床(817 Ma)<sup>[31]</sup>等的矿床地质概况见表 1<sup>[28-31]</sup>,铂族成矿作用与 Rodinia 超大陆裂解地幔柱岩浆活动时间一致<sup>[26,51]</sup>。

华北克拉通西缘贺兰山北段小松山辉长岩体((835.5±5.3) Ma)及塔里木克拉通北缘的库鲁克塔格镁铁-超镁铁质杂岩体(820~760 Ma)<sup>[33]</sup>形成年龄在 Rodinia 地幔柱的活动时间内,可能与 Rodinia 地幔柱活动相关<sup>[51]</sup>,具有超常富集 PGE 的区域动力学背景。

### 1.2 古生代造山带岩浆铂族成矿作用

中国中亚造山带和东昆仑造山带探明了较多的古生代岩浆硫化物矿床,但 PGE 的含量较低(图 1)。中亚造山带晚古生代幔源岩浆作用形成喀拉通克、黄山、黄山东、图拉尔根、香山(西)、土墩、葫芦、白石泉、黑山和尾亚等镁铁-超镁铁质杂岩体,赋存铜镍硫化物矿床和钨钛磁铁矿矿床<sup>[12-15,37-44]</sup>,尚未发现 PGE 矿床。喀拉通克铜镍硫化物矿床伴生 Pd+Pt 资源储量 3.31 t,发现铂族矿物<sup>[38,56-58]</sup>,其 PGE 亏损原因是岩浆源区贫 PGE 还是早期硫化物熔离-亏损 PGE 有待验证<sup>[57]</sup>。

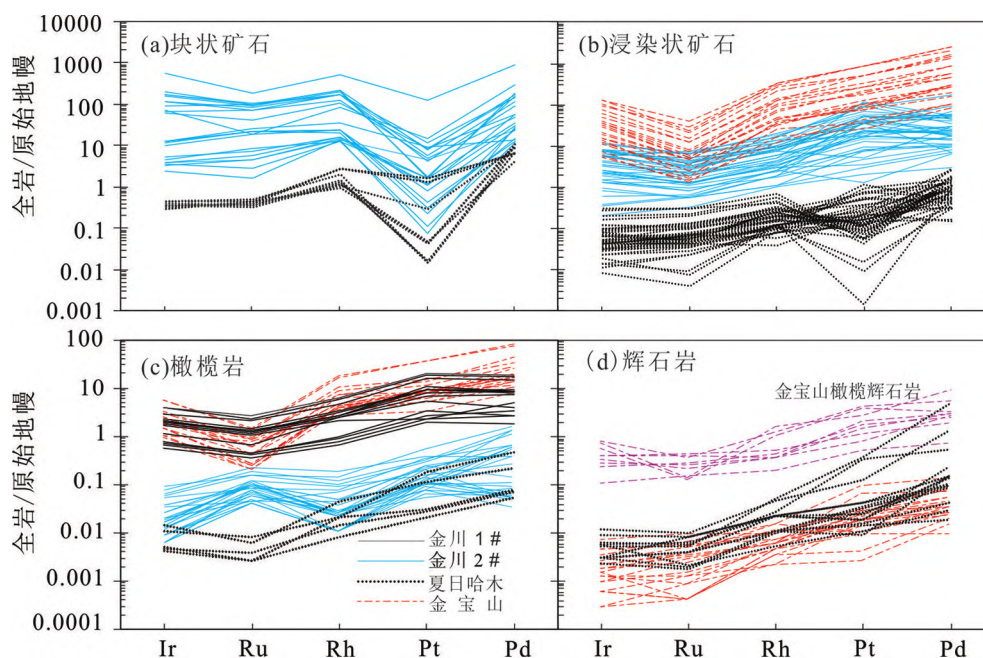


图2 中国西部主要岩浆矿床 PGE 原始地幔(PM)均一化配分模式  
(数据来自文献[30, 52, 54-55])

Fig. 2 Primitive mantle (PM)-normalized PGE distribution patterns in main magmatic deposits in western China.  
Adapted from [30, 52, 54-55].

表1 扬子克拉通边缘新元古代层状镁铁-超镁铁质岩体及岩浆矿床

Table 1 Basic information on the layered Neoproterozoic mafic-ultramafic intrusions  
and magmatic deposits in the Yangtze Craton

| 岩体  | 地理位置      | 年龄/<br>Ma | 面积/<br>km <sup>2</sup> | 围岩                         | 赋矿<br>岩石                        | 矿体<br>形态            | 矿石<br>矿物                               | 矿床<br>规模           | 储量/t             | 品位/(g·t <sup>-1</sup> ) | 参考<br>文献 |
|-----|-----------|-----------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|----------|
| 周庵  | 河南唐<br>河县 | 637±4     | 5.4                    | 大雀山组<br>白云石英<br>片岩与大理<br>岩 | 橄榄岩、二辉<br>橄榄岩、橄榄<br>辉石岩         | 岩盆状、岩<br>墙状         | 磁黄铁矿、镍黄<br>铁矿、黄铜矿、方<br>黄铜矿、黄铁矿、<br>磁铁矿 | 大型 Cu-<br>Ni-PGE   | Pt 33            | Pd 0.87                 | [29]     |
| 毕机沟 | 陕西西<br>乡县 | 约 780     | 500                    | 西乡群变<br>质沉积火<br>山岩         | 橄榄岩、二辉<br>橄榄岩、橄榄<br>辉石岩         | 条带状、似<br>层状         | 钛磁铁矿、钛铁<br>矿、磁黄铁矿、黄<br>铜矿、黄铁矿          | Cu-Ni-Pt<br>矿化     |                  |                         | [28]     |
| 煎茶岭 | 陕西略<br>阳县 | 878±27    | 6.8                    | 鱼洞子群大<br>理岩和片<br>岩、片麻岩     | 纯橄岩、斜<br>方辉橄岩、<br>辉石岩           | 透镜状、似<br>层状         | 镍黄铁矿、紫硫<br>镍铁矿、针镍矿<br>和辉镍矿等            | 大型 Ni-Co           |                  |                         | [30]     |
| 石棉  | 四川石<br>棉县 |           | 1.5                    | 苏雄组、观<br>音崖组、灯<br>影组       | 辉石岩、辉<br>长岩                     | 网脉状、似<br>层状         | 磁铁矿、钛铁矿、<br>黄铁矿、黄铜矿、<br>自然铂            | Pt 矿化点             | Pt 36~41.7       |                         | [30]     |
| 冷水箐 | 四川盐<br>边县 | 817±5     | <4                     | 盐边群斜<br>长角闪片岩              | 角闪二辉橄<br>榄岩、角闪辉<br>石岩和单辉<br>橄榄岩 | 条带状、似<br>层状、透<br>镜状 | 磁黄铁矿、镍黄<br>铁矿、黄铜矿、黄<br>铁矿和方黄铜矿         | 中型 Ni-<br>Cu-(PGE) | Pt 0.01~<br>0.06 | Pd 0.06~<br>0.20        | [31]     |

在东昆仑造山带的夏日哈木、冰沟南、阿克楚克塞、石头坑德和浪木日等早古生代镁铁-超镁铁质岩体发现岩浆硫化物矿床(图1)<sup>[45-47, 50]</sup>,在空间上构成了一个长约 690 km 的早古生代岩浆矿床成矿带,形成时代集中于 430~410 Ma<sup>[45-47, 50]</sup>。浪木日

新钻孔发现厚层的 PGE 富集层, Pt 品位 0.3~3 g/t, 平均品位 0.7 g/t, 显示东昆仑造山带区域具有铂族元素聚集动力学背景。

夏日哈木超大型镍钴硫化物矿床是造山带环境镍储量全球最大的岩浆镍钴矿床, 区域分布 I、II、III

和 IV 号四个镁铁-超镁铁质岩体。I 号超镁铁质杂岩体由早期辉长岩体和后期侵入的超镁铁质岩体组成<sup>[45]</sup>,后者由橄榄岩、辉石岩和辉长岩相组成,辉长岩岩体和超镁铁岩体二辉岩的锆石 U-Pb 年龄分别为 $(431.3 \pm 2.1)$  Ma 和 $(411.6 \pm 2.4)$  Ma<sup>[45]</sup>,辉长岩和二辉岩锆石 SHRIMP U-Pb 年龄分别为 $(405.5 \pm 2.7)$ 和 $(406.1 \pm 2.7)$  Ma<sup>[59]</sup>。

夏日哈木超大型镍钴硫化物矿床岩石和矿石的 Cu/Pd 比值高, Ni、Cu 和 Co 富集, 矿石矿物主要为镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿、铬尖晶石和紫硫镍矿。PGE 相对亏损, PGE 平均含量为  $13.8 \times 10^{-9}$ <sup>[54]</sup>, 岩体东部和西部 PGE 品位相似, 以 PPGE (Pt, Pd) 为主, IPGE (Ir, Ru, Rh) 含量较低 (图 2), 且 Pt 异常明显<sup>[54]</sup>。

### 1.3 二叠纪地幔柱岩浆 PGE 成矿作用

二叠纪地幔岩浆作用形成了著名的西伯利亚大火成岩省和相关 Noril'sk 超大型镍钴铂族硫化物矿床、峨眉山大火成岩省和相关攀西超大型钒钛磁铁矿、塔里木大火成岩省和坡北赋含大型铜镍硫化物矿床的层状岩体<sup>[60]</sup>。晚二叠世峨眉山地幔柱岩浆作用还形成十余个 PGE 和 Cu-Ni 富集程度不同的硫化物矿床, 如 PGE 富集的金宝山铂钯矿<sup>[16]</sup>, Ni-Cu-PGE 硫化物矿床伴生 PGE 的朱布、杨柳坪、正子岩窝和清矿山等矿床, 如图 1。从 PGE 富集型、Cu-Ni-PGE 富集型、Cu-Ni 富集型硫化物矿床到钒钛磁铁矿矿床, 成矿岩体中 PGE 含量降低<sup>[13-15, 34-36]</sup>。塔里木东北缘的坡北超镁铁质层状杂岩体的 PGE 普遍亏损。

金宝山铂钯矿床为我国发现的唯一一个铂族元素独立矿床, 包含 11 个层状超镁铁质岩体和 21 个镁铁质岩体。成矿岩体为似层状 (岩席) 小型超镁铁质岩, 主要由辉石橄榄岩组成, 约占整个岩体的 92%, 底部及边部可见一些小的辉橄岩、橄辉岩及辉石岩分离体。橄榄岩、辉橄岩、橄辉岩及辉石岩无完整的相带分异, 缺乏分异堆积特征; 锆石年龄为 $(260.6 \pm 3.5)$  Ma<sup>[16]</sup>。铂钯金属资源量约为 45 t, 品位为 1~5 g/t。共有 3 个矿层, 以似层状、透镜状产出辉石橄榄岩中, 呈渐变过渡, 无明显岩性差异及界线。矿石 PGE 含量高, 具有 Ru 负异常 (图 2)。岩体底部的矿层储量最大, 长 2 100 m, 宽 400~600 m, 厚 4~16 m, 下部有贫 PGE 的富铬铁矿层<sup>[56]</sup>。

朱布 Cu-Ni-PGE 矿床含矿基性-超基性岩体由

一个 10~40 m 的边部带和一个层状序列组成, 边部带主要由二辉橄榄岩、橄榄辉石岩、辉石岩和混染辉长岩组成。层状序列从底部到顶部依次发育有二辉橄榄岩、橄榄辉石岩、辉长岩和辉长闪长岩等, 不同岩石渐变过渡。边部带与层状序列呈不整合接触<sup>[61]</sup>。铂钯金属资源量为 5.9 t。杨柳坪 Ni-PGE 矿床矿体主要分布于超基性岩杂岩中, PGE 品位约为  $0.5 \times 10^{-6}$ , PGE 储量为 35 t<sup>[34]</sup>。红格和新街镁铁-超镁铁层状岩体底部发育 4 条 1~4 m 厚的 PGE 矿层, 矿石中 PGE 品位为  $1 \times 10^{-6} \sim 2 \times 10^{-6}$ , 岩石中 PGE 为  $0.17 \times 10^{-6} \sim 0.41 \times 10^{-6}$ , PGE 与 Ni、Cu 和 S 正相关<sup>[62]</sup>。

## 2 岩浆铂族元素富集条件与控制因素

铂族元素具有亲硫和亲铁双重的地球化学性质。在硅酸盐岩浆中铂族元素的硫化物熔体/硅酸盐熔体分配系数很高 ( $0.01 \times 10^6 \sim 1 \times 10^6$ )<sup>[63]</sup>, 并随岩浆氧逸度增高而降低, 不同元素的分配系数大小排序为  $Pd > Rh > Pt > Ru-Os-Ir$ , 导致 Ir 族 (IPGE, 包括 Os、Ir 和 Ru) 和 Pd 族 (PPGE, 包括 Rh、Pd 和 Pt) 元素的地球化学行为不同, 在硫化物熔离过程中 Ir 族和 Pd 族出现分异<sup>[63-64]</sup>。

在正常  $f(O_2)$  (FMQ  $\pm 1$ ) 条件下, Pt 与 Pd 具有相似的地球化学行为, 主要赋存于硫化物中。在硫饱和条件下单硫化物固溶体 (MSS, Monosulfide Solid Solution) 结晶过程中, 铂族元素在单硫化物固溶体与硫化物熔体中的分配系数排序为  $Ir(3.4 \sim 11) > Os(4.3) > Ru(4.2) > Rh(1.17 \sim 3.03) >> Pt(0.05 \sim 0.2)$  和  $Pd(0.09 \sim 0.2)$ , Os、Ir、Ru、Rh 优先进入单硫化物固溶体, Pt、Pd 保留于硫化物熔体中出现分异<sup>[65-66]</sup>。金川、金宝山矿床中橄榄岩与浸染状矿石 Pt 和 Pd 富集可能与此有关 (图 2b, c)<sup>[14, 52, 54, 56]</sup>。

岩浆源区部分熔融过程中萃取铂族元素进入岩浆的比例、岩浆演化侵位过程中 PGE 超常规富集的条件和控制因素等与岩浆源区 PGE 的赋存形式、部分熔融程度及岩浆硫饱和度等因素有关。

### 2.1 岩浆源区富集

岩浆源区部分熔融形成幔源岩浆中 PGE 的组成与含量主要取决于地幔源区 PGE 的组成与含量 (即 PGE 的赋存状态) 以及释出比例 (即部分熔融程度)<sup>[10, 11, 67-68]</sup>。幔源岩浆中 PGE 含量主要取决于源

区 PGE 赋存状态和部分熔融程度。

### 2.1.1 铂族元素赋存形式

地幔高温高压条件下铂族元素赋存于铂族矿物、微粒包体(元素簇)或合金(如 Pt-Fe 合金)中,且分布不均匀<sup>[4,69]</sup>。对铂族元素起到控制作用的矿物相有硫化物(包括 PGE 硫化物和砷化物)、纳米级微粒-合金、铬铁矿(尖晶石)及部分硅酸盐矿物<sup>[70]</sup>。地幔捕虏体与镁铁质岩石中 PGE 的赋存形式可揭示地幔 PGE 的赋存状态。中国东部华北克拉通橄榄岩地幔捕虏体中 PGE 大部分赋存于橄榄岩原生硫化物<sup>[71]</sup>、硅酸盐矿物、氧化物和合金中<sup>[71-72]</sup>。金川、夏日哈木等超镁铁质岩体中 PGE 与硫化物 S 含量呈正相关,表明铂族元素含量主要受硫化物控制<sup>[30]</sup>。硫化物的稳定性控制了 PGE 的活动性与富集规律<sup>[67]</sup>。

铂族元素独立矿物主要包括硫化物(砷化物、碲化物、铋碲化物和硫砷化物)、自然元素、金属互化物及合金等 PGE 矿物和含 PGE 矿物。如金川矿床中硫化物的铂与钯绝大部分(78%以上)呈独立矿物存在,少量铂和钯以类质同象形式存在于黄铜矿、磁黄铁矿和镍黄铁矿等硫化物中。铂族矿物有砷铂矿( $\text{PtAs}_2$ )、天然铂、碲铂矿( $\text{PtTe}_2$ )、铋碲铂钯矿 $[(\text{NiPdPt})(\text{TeBi})_2]$ 、方碲钯矿( $\text{PdBiTe}$ )和六方碲钯矿( $\text{PtPdSb}$ )<sup>[53]</sup>。Os、Ru 和 Rh 主要以类质同象形式代替 Fe,赋存在镍黄铁矿与磁黄铁矿内;少量的 Ir、Pt、Rh 则主要以微小矿物颗粒形式存在于黄铁矿中<sup>[52]</sup>。

PGE 硫化物具有包裹体和粒间两种不同的赋存形式。杨柳坪 Ni-PGE 矿床中 0.5~2  $\mu\text{m}$  的铂族元素矿物颗粒主要赋存于磁黄铁矿、黄铁矿、磁铁矿等金属矿物和辉石、橄榄石等硅酸盐矿物中<sup>[70]</sup>。南非 Bushveld 杂岩体 Merensky 矿层和 UG2 铬铁矿矿层的中-底部存在 PGE 硫化物,Platreef 接触带中 PGE 主要以碲化物和砷化物等半金属化合物相赋存于硅酸盐矿物中<sup>[73]</sup>。

另一方面,PGE 以原子束的形式包裹于结晶矿物中。硅酸盐熔体中 PGE 过饱和时,重铂族元素易形成微粒包体<sup>[74]</sup>,如橄榄石、铬铁矿及金属硫化物中均含有直径<100 nm 的 PGE 微粒包体,以铂族离子簇(Clusters of PGE ions)的形式存在<sup>[74]</sup>。橄榄石、铬铁矿中微粒包体的成分为 Pt-Pd $\pm$ Au,硫化物中成分为 Os-Ir-Pt 和 Pt-Pd-Au<sup>[73,75]</sup>。金宝山岩体中发现众多铂族金属颗粒<sup>[76]</sup>,因此 PGE 微粒包

体赋存状态可反映 PGE 饱和的过程。

合金也是 PGE 常见赋存形式之一。在高  $f(\text{O}_2)$  条件下 PGE 形成难熔的 Pt-Fe 合金。在铬铁矿表面形成单独的自形合金,颗粒表面与熔体间为 Rh-Pt 合金<sup>[77]</sup>。南非 Bushveld 杂岩体 Merensky 矿层与 UG2 矿层的中-底部 PGE 赋存形式除硫化物(硫镍钯铂矿、硫铂矿和硫钨钼矿等)外,绝大部分 PGE (65%~85%)以 Pt-Fe 合金的形式赋存于堆晶间隙硫化物中,少量的 PGE 以固溶体形式赋存于硅酸盐矿物中。硅酸盐矿物间保存有 Pt-Bi-Te 合金,PGE 矿物主要赋存矿物镍黄铁矿中保存有 Pt-As 微粒包体<sup>[78]</sup>。

硫化物、原子束/合金可能是地幔铂族元素的主要赋存形式,其中硫化物对铂族元素的控制作用最强<sup>[63,77-79]</sup>。

### 2.1.2 铂族元素部分熔融富集

地幔源区的 PGE 优先赋存于硫化物中,幔源岩浆中 PGE 的含量取决于岩浆起源的深度及硫化物熔融的比例,即源区的深度与部分熔融的程度<sup>[63,68]</sup>。地核或核幔边界起源的地幔柱岩浆以及部分熔融程度高的科马提岩和苦橄质岩浆中 PGE 的含量较高,如 Bushveld、Noril'sk 和 Stillwater 等地幔柱岩浆形成了超大型的 PGE 岩浆矿床<sup>[19-22]</sup>,由此推断峨眉山地幔柱相关的金宝山类型 PGE 成矿潜力巨大<sup>[56]</sup>。

地幔源区部分熔融程度低时,Ni、PGE 和 Cu 残留在硫化物或橄榄石中,很难被释出到岩浆中。随着部分熔融程度的增高,橄榄石开始熔融使其中的 Ni 熔出并进入幔源岩浆,硫化物的熔融释放 PGE 和 Cu 到岩浆中,岩浆中的 Ni、Cu 和 PGE 含量不断增加。模拟计算表明:地幔源区部分熔融程度为 10%时,原始岩浆中铂族金属 Pt 含量为  $1.11 \times 10^{-9}$ ,Pd 为  $0.63 \times 10^{-9}$ ;部分熔融程度为 18%时,地幔中的硫化物接近完全熔融,岩浆中铂族金属 Pt 含量为  $18 \times 10^{-9}$ ,Pd 为  $18 \times 10^{-9}$ <sup>[80]</sup>。

岩浆铂族矿床成矿岩浆类型主要有科马提质岩浆和拉斑玄武质岩浆<sup>[69,81]</sup>。科马提质岩浆部分熔融程度高,局限于地球早期演化阶段的太古宙(如 Kambalda 矿床)和古元古代(如 Thompson 和 Raglan 等矿床)时期,具平坦的 PGE 配分模式,(Pt+Pd)/(Os+Ir+Ru)=3~3.5,中国目前没有发现这些时代岩体相关的 PGE 矿床。拉斑玄武质岩浆形成矿床中的 PGE 资源量高于科马提质岩浆<sup>[81]</sup>,主

要发育于克拉通地区<sup>[4,11]</sup>,具有 Pt-Pd 富集的 PGE 配分模式,  $(Pt + Pd)/(Os + Ir + Ru) = 5.6 \sim 55.6$ <sup>[63,82]</sup>,如金川矿床。PGE 在橄榄石与熔体的分配系数排序为  $Rh(2) > Ru(1.7 \sim 1.8) > Ir(0.8 \sim 1.8) > Os(<0.1) \gg Pd(0.03)$  和  $Pt(0.08)$ <sup>[83]</sup>。在部分熔融过程中,IPGE(Os, Ir, Ru)在橄榄石中体现相容性质,残留在地幔橄榄岩中,Pt 和 Pd 在橄榄石中表现为不相容性质。在一定的温度及氧逸度条件下,硅酸盐熔体中重铂族(Os, Ir, Pt)溶解度低于轻铂族(Ru, Rh, Pd),部分熔融程度较低形成的幔源岩浆中 Pt 与 Pd 可能发生分异<sup>[84]</sup>,Pt 与 Pd 的分异程度与部分熔融程度密切相关。

## 2.2 岩浆演化过程富集

在岩浆上升侵位演化过程中,存在硅酸盐岩浆铂族元素(簇)、合金铂族矿物、不混溶硫化物熔体<sup>[10]</sup>、岩浆结晶分异<sup>[75]</sup>或流体交代等富集方式<sup>[4,69]</sup>。

### 2.2.1 PGE 原子束或合金富集

岩浆处于硫不饱和、硫化物相无法生成或地幔源区高程度部分熔融、硫化物相被熔融耗尽的条件下,熔体中铂族元素富集的矿物相不再是硫化物,硫化物不再是铂族金属富集的控制因素。PGE 的地球化学性质具有亲铁性,岩浆中的 PGE 含量低( $10^{-9}$  量级),在硅酸盐熔体中趋向于形成 3~1 000 个原子组成的具有金属键性质的原子束(Clusters)。原子束一般在堆晶早期阶段 PGE 过饱和时形成,然后被岩浆结晶相所包裹,赋存于岩浆矿物中,揭示岩浆在硫化物未饱和时铂族元素以离子簇(Clusters of PGE ions)的形式运移富集,呈过饱和状态<sup>[74,76]</sup>,如南非 Bushveld 杂岩体 Merensky 矿层铂族金属富集直径 < 100 nm 的 PGE 的微粒包体<sup>[73-74,77]</sup>。

在贫硫岩浆体系中,PGE 原子束保留在熔体中,直至形成 PGE 合金,为原子束-合金富集 PGE 的有效机制。在富硫体系中,PGE 原子束与 S、As、Sb、Te 和 CO 等阴离子结合形成配位体(Ligands),原子束和相关的配位体存在于硫化物熔体中。硫化物熔体使铂族金属处于不活动状态而富集。

在硫化物熔体演化的晚期,铂族金属离子与硫化物结合或结晶成铂族矿物,As、Se、Te、Sb 等半金属元素有利于在硫化物熔体中富集,铂族金属优先与半金属元素结合而形成砷化物和碲化物<sup>[85]</sup>,如金川矿床存在天然铂、碲铂矿、砷铂矿等证明原子束运移对 PGE 富集的可能性<sup>[53]</sup>。

### 2.2.2 岩浆不混溶硫化物熔体富集

成矿岩浆演化过程中,在岩浆结晶重力分异之前的结晶分异初始阶段,原始岩浆硫饱和,形成不混溶硫化物液滴(Droplet),并逐步聚集、熔离形成硫化物熔体,发生硫化物液态分异作用<sup>[86]</sup>。岩浆熔离过程中极少量的硫化物熔离可强力富集 PGE,导致硅酸盐岩浆中 PGE 显著亏损。PGE 等与硫含量的正相关性表明硫化物相对 PGE 的控制作用,岩浆不混溶硫化物熔离是 PGE 富集的重要机制,也是部分岩浆亏损铂族金属的主要原因<sup>[79]</sup>。因此,PGE 也是成矿岩浆硫化物熔离作用最敏感的示踪元素。

PGE 超大规模成矿作用中,需要大量的硫促使硫化物从硅酸盐熔体中熔离。硫化物熔离的关键控制因素是岩浆中硫的过饱和,受岩浆体系中硫含量的影响。硫化物饱和-熔离取决于岩浆中硫的溶解度、氧化还原电位、岩浆的温度和压力等众多因素<sup>[81]</sup>。硅酸盐岩浆中硫的饱和度与温度正相关,与压力负相关。大多数岩浆源区硫不饱和,即使是硫饱和的岩浆,上侵至地壳岩浆房时,岩浆体系压力下降,硫的溶解度增高,硫化物将不再饱和<sup>[81]</sup>。

岩浆快速冷却、岩浆混合、结晶分异作用、外来硫的加入或地壳混染等因素可促使岩浆中硫达到饱和<sup>[11,85-87]</sup>。岩浆快速冷却促使硫饱和在理论上是完全可行的,但难以找到相关岩浆过程的地质证据。岩浆分离结晶作用可促使硫饱和,但使成矿金属分散,难以形成品位较高的矿床,如美国的 Stillwater 矿床和 Duluth 铂族金属矿床<sup>[81]</sup>。

PGE 过饱和的硅酸盐熔体中不混溶的硫化物熔体出溶时,硫化物中 PGE 微粒包体的表面能比硅酸盐熔体中更低,易进入硫化物熔体。通过硅酸盐岩浆与硫化物熔体不断发生化学平衡交换,岩浆中的 PGE 微粒包体转移进入硫化物熔体中,进一步富集 PGE。这是幔源岩浆 PGE 多阶段富集的有效机制,PGE 大规模成矿作用需要大规模岩浆多期次交换富集<sup>[56]</sup>。

含矿侵入体的硫化物中铂族元素明显富集,非矿化侵入体中尖晶石的 Ru 含量高,尖晶石中的 Ru 含量是硫化物饱和的有效判别指标<sup>[88-90]</sup>,如金宝山铂族矿床中岩石具有 Ru 负异常(图 2)<sup>[56]</sup>。

### 2.2.3 结晶分异作用富集

在硫不饱和的岩浆中,结晶分异是大型层状杂岩体铂族矿床 PGE 富集成矿的机制。当岩浆冷却结晶时,铬铁矿、橄榄石和辉石等造岩矿物结晶过程

中 PGE 为相容元素,以类质同象的形式进入矿物晶格,或以铂族矿物微粒保存,尖晶石和橄榄石可控制部分铂族元素。橄榄石和铬铁矿等矿物中发现有铂族金属矿物包体<sup>[88-92]</sup>。在岩浆结晶分异过程中,IPGE 相对于 PPGE 为相容元素,IPGE 优先进入橄榄石等早期结晶出的矿物中,Pt 和 Pd 元素明显受控于铬铁矿和橄榄石<sup>[88-90]</sup>。其他矿物中铂族元素的含量较低<sup>[93-94]</sup>。

铬铁矿是岩浆中早期结晶的矿物,通常含有较高的铂族元素,是控制铂族元素富集成矿的关键矿物之一。铬铁矿中有纳米级的铂族元素合金、硫化物和原生金属矿物等多种形式的包裹体,是岩浆演化过程中铂族元素达到饱和的直接证据<sup>[90,93]</sup>,后期地质作用中重结晶的铬铁矿没有发现这些包裹体<sup>[90]</sup>。南非 Bushevld 的 Merensky 和 UG-2 矿层及美国 Stillwater 层状杂岩体中硫含量仅为加拿大 Sudbury 矿石的 1/20 到 1/15,却含有 10 倍的 Pt 和 Pd 含量,这些 PGE 富集层具有明显的层状堆积特征,为岩浆就地结晶和重力分异形成的铂族金属矿床及铬铁矿、钛铁矿和磁铁矿矿床<sup>[11]</sup>。

硫化物熔体的结晶分异可影响成矿岩浆中 Ni、Cu 和 PGE 的含量,单硫化物固溶体的结晶分离可造成 IPGE 和 PPGE 的分异。在硫不饱和的玄武质岩浆结晶过程中 PGE 发生分异,Ni、Os、Ir 和 Ru 为相容元素,Cu 和 Pd 是不相容元素,分离结晶过程导致 Pd 与 Os、Ir 和 Ru 分异。因此 Pd/Ir 比值与分离结晶、硫化物的分异程度相关<sup>[95]</sup>。

在高硫逸度体系中硫化物熔体结晶时,铱和铑的硫化物固溶体/硫化物熔体的分配系数大,铂和钯的小,致使二者分异<sup>[96]</sup>。硫化物不同物相之间的铂族元素平衡分馏成为铂族金属矿床内部分带的重要机制<sup>[91,96]</sup>。

#### 2.2.4 岩浆混合作用富集

岩浆混合作用对 PGE 多阶段富集具有重要作用。硫化物熔体中 Ni、Cu 和 PGE 含量主要受硅酸质母岩浆中成矿金属元素组成和硅酸盐岩浆/硫化物熔体质量比(R 因子)的控制。岩浆混入提高了 R 因子<sup>[77]</sup>。

硅酸盐熔体中 PGE 过饱和时呈微粒包体聚集,当硫饱和、硫化物熔体出溶时 PGE 微粒包体进入硫化物熔体,聚积在阶段性岩浆房中。新的岩浆进入阶段性岩浆房,与早期分异的残留岩浆混合,细小分散的硫化物液滴萃取富集 PGE,进入对流岩浆中;不断混入的岩浆使这些硫化物液滴与大量的硅酸盐

岩浆接触(高 R 因子),硫化物熔体不断地萃取硅酸盐熔体中的铂族元素,提高 PGE 的含量<sup>[48]</sup>。如澳大利亚 Munni 侵入体中铂族金属是由富 Pd-Pt-Au、贫硫的镁质玄武岩浆不断注入岩浆房聚集,后期富硫的拉斑玄武质岩浆迅速注入岩浆房充分混合,形成富 PGE 的斑状二辉石岩<sup>[97]</sup>。

#### 2.3 流体运移富集

在岩浆起源及岩浆期后热液阶段,流体对 PGE 的运移富集可能具有重要作用。在地球分异过程中流体挥发分对亲硫元素在硅酸盐和硫化物熔体间的分配具有重要影响<sup>[7,98]</sup>。地幔高温高压条件下超临界流体对铜、镍和铂族金属(特别是纳米级的)搬运聚集具有重要的作用<sup>[85]</sup>。超临界 CO<sub>2</sub> 流体对亲硫元素的溶解、搬运能力巨大<sup>[99-101]</sup>。地质观测和实验表明,火山气体和海底喷流中高度富集亲硫元素及金、铱和铂等贵金属元素<sup>[63,102-104]</sup>。

在岩浆热液中 PGE 可通过络合物等形式迁移富集。PGE 受 d 轨道影响可以与 Cl<sup>-</sup> 形成络合物,如 [Pt-Sn<sub>4</sub>Cl<sub>4</sub>]<sup>4+</sup>,存在于熔体中<sup>[105]</sup>,铂族元素的络合物主要有氯络合物、硫氢络合物、氨络合物、氰络合物、氢氧络合物及硫代硫酸盐络合物等<sup>[106]</sup>。Kilauea 火山气相中 Ir 高富集与玄武质岩浆深部来源喷气中高 F、Cl 含量有关<sup>[104]</sup>。氧化性的热卤水或还原性的富硫及有机质的热液流经含贵金属的原岩时,PGE 和 Au 被活化溶解进入热液,以络合物的形式迁移<sup>[107]</sup>。

高温高压下超临界态的 CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S 和 H<sub>2</sub>O 参与搬运与聚集金属成矿物质,可能是大量的 PGE、Cu 和 Ni 等金属聚集的关键因素。朱布 Ni-PGE 矿床中 Pt 和 Pd 含量与 H<sub>2</sub>S 和 H<sub>2</sub>O 正相关<sup>[61]</sup>。Sudbury 杂岩体中接触带型 Cu-PGE-Au 矿床中甲烷为主要成分的碳氢化合物对成矿金属元素具有搬运作用,碳氢化合物等贫水挥发分从硫化物熔体中出溶决定了 Au 和 PGE 在成矿系统中的分配。俄罗斯 Dovyren 层状杂岩体中含有浸染状硫化物,流体包裹体中 CH<sub>4</sub> 和 H<sub>2</sub> 等含量峰的位置与 PGE 和 Au 层位一致<sup>[107]</sup>。

岩浆后期热液-蚀变过程中,IPGE 为强不活泼元素,PPGE 为弱的活泼元素。在热液中 Pd 比 Pt 更容易被氧化、迁移,Pt/Pd 比值反映混染和热液的作用,如 Bushevld 岩体中 PGE 赋存状态在 Platreef 接触带(碲化物和砷化物)与 Merensky 矿层(硫化物和合金)中的差异可能与热液等因素有关。金川

矿床块状矿石的 Pt 含量很低<sup>[50]</sup>,蚀变矿石中发现了大量砷铂矿及以 Pd-Bi-Te-Se 组合为主的铂族矿物<sup>[44]</sup>,可能与后期热液活动有关。

### 3 铂族元素超常富集岩浆系统动力学

#### 3.1 岩浆源区

亲铁的 PGE 高度富集于地球内部圈层的地核与地幔中<sup>[6-8]</sup>,因此岩浆源区越深的母岩浆中 PGE 的含量应该越高,特别是地幔柱岩浆作用的 PGE 成矿潜力巨大<sup>[19-22]</sup>。不同区域地幔源区的 PGE 组成有所不同<sup>[71,108-115]</sup>。中国东部古生代金伯利岩及中、新生代碱性玄武岩携带的地幔捕虏体及相关幔源岩可揭示中国陆下岩石圈地幔源区的 PGE 组成(表 2<sup>[71,110-113,115]</sup>)。华南克拉通岩石圈地幔源区 PGE 含量略高于华北克拉通,二者均略高于原始地幔值<sup>[73,108-115]</sup>。

华北克拉通不同区域、不同时代岩石圈地幔的 PGE 组成有所不同。古生代复县和蒙阴金伯利岩携带的二辉橄榄岩地幔捕虏体中的 PGE 含量高于新生代碱性玄武岩中二辉橄榄岩地幔捕虏体的 PGE 含量(表 2、图 3<sup>[71,109-115]</sup>),金伯利岩中石榴石二辉橄榄岩、尖晶石二辉橄榄岩捕虏体 PGE 含量与原始地幔标准值较为接近<sup>[73,108-115]</sup>,碱性玄武岩中尖晶石二辉橄榄岩捕虏体 PGE 含量略低于原始地幔

值(图 3)。铬铁矿明显富集 PGE<sup>[110]</sup>(表 2),与前述结晶分异作用 PGE 富集有关。

华北克拉通中、新生代玄武岩中橄榄岩捕虏体中 PGE 含量变化较大,平均( $n=28$ ) Ir 含量为  $3.04 \times 10^{-9}$ ,Ru 为  $7.19 \times 10^{-9}$ ,Os 为  $2.74 \times 10^{-9}$ ,Pt 为  $6.31 \times 10^{-9}$ ,Pd 为  $4.45 \times 10^{-9}$ ,Rh 为  $0.90 \times 10^{-9}$ ,存在 Ru 的正异常<sup>[71,113-115]</sup>。中生代玄武岩中橄榄岩地幔捕虏体平均( $n=8$ ) Ir 含量为  $0.54 \times 10^{-9}$ ,Ru 为  $1 \times 10^{-9}$ ,Pt 为  $0.55 \times 10^{-9}$ ,Pd 为  $1.67 \times 10^{-9}$ <sup>[110,115]</sup>,IPGE 低于原始地幔标准值,PPGE 与原始地幔值相近(图 3)<sup>[113]</sup>。从时代上看,古生代复县和蒙阴金伯利岩的 PGE 含量高于中新生代碱性玄武岩,华北克拉通岩石圈地幔元古宙到新生代 PGE 总含量有所降低,见表 2,可能存在抽取 PGE 的地幔岩浆事件。

金伯利岩和碱性玄武岩的 PGE 含量明显低于地幔捕虏体的 PGE 含量(表 2),金伯利岩 PGE 含量平均( $n=20$ )为 Ir  $2.36 \times 10^{-9}$ 、Ru  $3.46 \times 10^{-9}$ 、Rh  $0.87 \times 10^{-9}$ 、Pt  $5.08 \times 10^{-9}$ 、Pd  $4.70 \times 10^{-9}$ 。新生代玄武岩平均( $n=37$ ) Ir  $0.042 \times 10^{-9}$ 、Ru  $0.088 \times 10^{-9}$ 、Os  $0.049 \times 10^{-9}$ 、Pt  $0.242 \times 10^{-9}$ 、Pd  $0.285 \times 10^{-9}$ 、Rh  $0.022 \times 10^{-9}$ <sup>[71]</sup>,见表 2。这些差异性可能与源区深度、部分熔融程度有关,起源较深的金伯利岩的 PGE 含量明显高于碱性玄武岩。

表 2 中国东部玄武岩、金伯利岩及地幔捕虏体 PGE 含量

Table 2 PGE contents in basalt, kimberlite and mantle xenolith in eastern China

| 地质年代/寄主岩 | 岩石/捕虏体 | n  | 含量/10 <sup>-9</sup> |       |       |      |       |       | 文献来源      |
|----------|--------|----|---------------------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
|          |        |    | Os                  | Ir    | Ru    | Rh   | Pt    | Pd    |           |
| 华北克拉通    |        |    |                     |       |       |      |       |       |           |
| 新生代      | 玄武岩    | 37 | 0.05                | 0.03  | 0.07  | 0.02 | 0.17  | 0.13  | [71]      |
| 中生代      | 玄武岩    | 10 | —                   | 0.02  | 0.02  | 0.02 | 0.30  | 1.39  | [112]     |
| 古生代      | 金伯利岩   | 20 | —                   | 2.36  | 3.46  | 0.87 | 5.08  | 4.67  | [111]     |
| 新生代      | 橄榄岩    | 31 | 1.66                | 2.47  | 5.80  | 0.75 | 5.95  | 3.78  | [71,113]  |
| 玄武岩      | 尖晶石橄榄岩 | 14 | 1.36                | 1.79  | 2.79  | 0.71 | 3.68  | 2.01  | [71,113]  |
|          | 辉石岩    | 5  | 0.44                | 0.57  | 1.16  | 0.15 | 2.39  | 3.41  | [112]     |
| 中生代      | 橄榄辉石岩  | 3  | 0.09                | 0.50  | 0.37  | —    | 16.47 | 22.50 | [71,113]  |
| 玄武岩      | 橄榄岩    | 8  | 1.38                | 1.45  | 2.59  | —    | 3.43  | 3.07  | [71,113]  |
| 玄武岩      | 尖晶石橄榄岩 | 5  | —                   | 1.21  | 7.08  | 0.50 | 1.00  | 3.52  | [71,113]  |
| 金伯利岩     | 石榴石橄榄岩 | 1  | —                   | 3.60  | 4.86  | 1.36 | 9.66  | 9.18  | [110,115] |
| 古生代      | 硫化物橄榄岩 | 3  | —                   | 5.48  | 9.41  | 1.36 | 3.85  | 3.23  | [110]     |
| 金伯利岩     | 尖晶石橄榄岩 | 2  | —                   | 4.48  | 7.19  | 1.43 | 6.93  | 3.82  | [110]     |
|          | 石榴石橄榄岩 | 5  | —                   | 3.51  | 5.75  | 1.18 | 3.05  | 3.39  | [110]     |
|          | 铬铁矿    | 1  | —                   | 52.20 | 41.10 | 5.68 | 17.80 | 5.65  | [110]     |
| 华南克拉通    |        |    |                     |       |       |      |       |       |           |
| 捕虏体      | 石榴石橄榄岩 | 1  | 3.60                | 4.86  |       | 9.66 | 9.18  | 1.36  | [110]     |

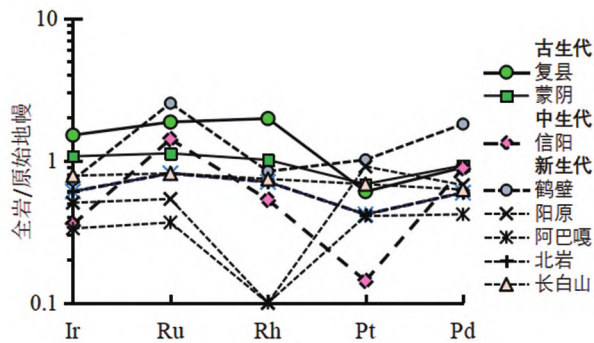


图3 中国金伯利岩及碱性玄武岩中地幔捕虏体的PGE含量平均值原始地幔(PM)均一化配分模式(数据来自文献[71,109-115]。样品数:复县4<sup>[110]</sup>,蒙阴4<sup>[110]</sup>,信阳6<sup>[71]</sup>,鹤壁5<sup>[71]</sup>,阳原12<sup>[115]</sup>,阿巴嘎8<sup>[109]</sup>,北岩9<sup>[114]</sup>,长白山6<sup>[113]</sup>)  
Fig. 3 Primitive mantle (PM)-normalized PGE distribution patterns in mantle xenolith from kimberlite and alkali basalt in China.  
Data adapted from [71, 109-115].

华北克拉通东部金伯利岩携带的二辉橄榄岩地幔捕虏体的PGE含量较高<sup>[110]</sup>,表明元古宙岩石圈地幔深部富集PGE。华北克拉通西南缘新元古代的金川超大型Cu-Ni-PGE硫化物矿床超镁铁质岩的源区为岩石圈地幔,原始岩浆为高温(>1 400 °C)条件下地幔橄榄岩经历33%部分熔融形成的高镁(MgO含量为10.8%)苦橄质拉斑玄武岩浆<sup>[13,85]</sup>。原始岩浆具有Pd( $6.2 \times 10^{-9}$ )和Pt( $6.3 \times 10^{-9}$ )含量高以及Ir( $0.1 \times 10^{-9}$ )、Ru和Rh含量中等的特征<sup>[54]</sup>,PGE含量高于华北克拉通东部金伯利岩及碱性玄武岩<sup>[71,111]</sup>,岩体规模与母岩浆部分熔融程度和PGE含量不匹配,可能存在地幔柱、流体等PGE超常富集机制<sup>[26, 81]</sup>。

峨眉山大火成岩省苦橄岩估算的初始熔融温度为1 590 °C,PGE元素分馏明显,Pt-Pd富集<sup>[116]</sup>。金宝山铂族矿床成矿岩体的地幔源区PGE含量估算为Pd  $5.3 \times 10^{-9}$ 、Pt  $7.5 \times 10^{-9}$ 、Rh  $0.75 \times 10^{-9}$ 和Ir  $1.5 \times 10^{-9}$ <sup>[117]</sup>,与相邻区域古生代金伯利岩中的二辉橄榄岩地幔捕虏体相比没有明显富集PGE<sup>[110,117]</sup>。

### 3.2 岩浆系统

中国陆下地幔源区的PGE含量不高,中-低程度部分熔融形成原始岩浆的PGE含量低<sup>[71,111]</sup>,成矿岩体估算母岩浆的PGE含量也不高<sup>[50,117]</sup>,不足以形成大型铂族矿床,因此PGE大规模成矿需要岩浆系统的超常富集作用。大量岩浆经过多阶段与硫化物熔体充分交换萃取-超常富集PGE是大型岩

浆铂族元素矿床形成的必备条件。

#### 3.2.1 幔源大规模岩浆长期活动系统

成矿岩浆富集巨量的PGE金属要求岩浆规模大,在源区较大范围内萃取成矿金属物质,因此Ni-PGE硫化物矿床常常产于大型岩体中,或伴生有同期的岩浆岩,如Bushveld等大型层状镁铁-超镁铁质杂岩体,Noril'sk矿床区域内有同时代的喷出岩和侵入岩<sup>[4,11]</sup>。Voisey's Bay超大型Ni-PGE矿床赋存于较小的通道型岩体中,但成矿岩浆规模巨大,为岩浆通道赋矿<sup>[17]</sup>。中国金川超大型Ni-PGE矿床含矿岩体很小,区域也没有发现同期的镁铁质岩体和喷出岩<sup>[118]</sup>。系统的锆石U-Pb年代学研究表明,中国西部岩浆矿床镁铁质成矿岩体多由不同年龄的岩石叠加在一起,是地幔岩浆不同期次岩浆作用长期活动的产物。

金川Ni-PGE硫化物矿床可能形成于岩浆通道的成矿体系中,母岩浆经历了深部岩浆房橄榄石与斜方辉石的分离结晶,在重力分异作用下形成金川岩体<sup>[52]</sup>。母岩浆携带硫化物熔体经历了不同程度的先期运移富集<sup>[55]</sup>。岩体U-Pb年龄为831~807 Ma<sup>[25-26]</sup>,块状矿石Re-Os等时线年龄为(867±75) Ma<sup>[119]</sup>,与流体相关的富铜-铂矿体铂-钌等时线年龄为(436±23) Ma<sup>[120]</sup>,晚期流体富集PGE时间很晚。金川矿床可能是幔源岩浆与流体多次活动的通道系统产物<sup>[121]</sup>。

峨眉山大火成岩省不同类型岩石锆石U-Pb定年表明,地幔柱活动时期为262~259 Ma<sup>[122-124]</sup>,玄武岩主喷发期限定在256 Ma左右<sup>[125]</sup>,喷发时限约为1 Ma。含矿镁铁质岩体形成时间与玄武岩浆活动具有耦合关系。

夏日哈木I号镁铁-超镁铁质岩体、坡北大型层状镁铁-超镁铁质岩体等由早期辉长岩岩体与晚期侵入的超镁铁质岩体组成。夏日哈木I号岩体早期辉长岩岩体年龄(431.3±2.1) Ma<sup>[31]</sup>与赋矿镁铁-超镁铁质岩岩体年龄(411.6±2.4) Ma<sup>[45]</sup>、(406.1±2.7) Ma<sup>[59]</sup>相差约20 Ma<sup>[45]</sup>,II号辉长岩岩体锆石U-Pb年龄为(424±1) Ma<sup>[126]</sup>,是幔源岩浆长期活动的通道系统产物。

#### 3.2.2 外源硫加入与壳源混染作用

岩浆系统中硫饱和-硫化物熔离对PGE超常富集与残余岩浆PGE亏损具有极其重要的作用。硫化物饱和时PGE进入硫化物熔体,对PGE富集具有明显的作用。另一方面,原始岩浆早期极微量的

硫化物熔离可导致残余岩浆中 PGE 的显著亏损<sup>[15]</sup>。地壳混染和高硅物质 SiO<sub>2</sub> 的加入可降低岩浆中硫的溶解度,外来硫的加入可促使岩浆硫饱和,硫与铂族金属结合形成硫化物<sup>[87,127-128]</sup>,因此外来硫的加入及地壳混染是 PGE 富集成矿的重要条件。Bushveld、Noril'sk 和 Voisey's Bay 矿床 O、Os、Nd、Sr 和 Pb 同位素表明强烈的地壳物质混染促使硫化物的熔离<sup>[128-131]</sup>。加拿大 Thompson 矿石的硫同位素组成指示硫来源于海水碳酸盐,俄罗斯 Noril'sk 矿床形成过程中围岩硫加入岩浆<sup>[87,130]</sup>,围岩硫的同化作用促使幔源岩浆硫饱和<sup>[131]</sup>。

金川镍铂族硫化物矿床超镁铁质侵入体的原始形态为近水平岩体<sup>[132]</sup>。富铜铂矿石的  $\delta^{34}\text{S}$  ( $-1\text{‰} \sim +2\text{‰}$ ) 为地幔特征<sup>[133-134]</sup>,硫化物的  $^3\text{He}/^4\text{He}$  比值比硅酸盐矿物高<sup>[135]</sup>,深部岩浆房可能存在早期熔离硫化物与幔源岩浆发生 PGE 交换;少数样品的  $\delta^{34}\text{S} = +3.0\text{‰} \sim +8.3\text{‰}$ ,  $\Delta^{33}\text{S}$  值 ( $0.12\text{‰} \sim 2.67\text{‰}$ ) 表明深部的元古宙沉积岩和未出露的太古宙岩石中外来硫参与了成矿作用<sup>[133-134]</sup>。地壳混染、太古宙硫的加入在硫化物饱和熔离方面起着重要的作用,母岩浆上升过程中或在岩浆房中经历硫化物熔离<sup>[134-135]</sup>。

金宝山铂钯矿形成于一个开放的岩浆体系中,深部岩浆房中早期熔离的硫化物不断与后期注入的岩浆交换萃取 PGE,硫化物超常富集 PGE;成矿期岩浆溶解这些极富 PGE 的硫化物侵位至浅部现今岩浆房成矿<sup>[56]</sup>。金宝山铂钯矿中硫化物  $\delta^{34}\text{S}$  值在  $-6.7\text{‰} \sim -3.4\text{‰}$  之间<sup>[136-138]</sup>,PGE 含量高的矿石具有幔源 S 同位素特征,PGE 含量相对较低的矿石则具有壳源 S 同位素特征<sup>[137]</sup>,证明早期 PGE 含量低的硫化物矿石与地壳混染硫化物熔离有关,而与大量幔源岩浆发生 PGE 交换并形成具地幔 S 同位素组成特征的 PGE 超常富集的矿石。

### 3.2.3 铂族金属富集成矿类型的多样性

地幔岩浆作用可形成 PGE 独立矿床、硫化物矿床及 PGE 热液矿床等不同类型矿床。一般地,镍铜硫化物矿床形成于岩浆房内的一期硫化物熔离事件,以铂族元素为主的铂族独立矿床形成于岩浆房内的多阶段溶解和富集过程,需要深部岩浆房中岩浆-硫化物相互作用 PGE 多阶段富集过程<sup>[45]</sup>。Cu-Ni-PGE 硫化物矿床形成过程与岩浆通道开放系统中的岩浆作用相似,硫不饱和镁铁质岩浆不断注入,在阶段性岩浆房中连续与早期熔离的硫化物熔体之

间发生相互作用<sup>[45]</sup>。

铂族金属矿床的硫化物有岩浆熔离和后期热液改造两种成因类型<sup>[12-15]</sup>。金川、杨柳坪 Ni-PGE 矿床铂族元素富集有岩浆作用、气成热液作用和热液作用。岩浆熔离作用根据硫化物熔离的地点和侵位次序分为就地熔离、深部熔离-贯入及晚期贯入 3 种,形成就地熔离型、深部熔离-贯入型、热液交代型 3 种类型的矿石<sup>[34]</sup>。熔离型主要为海绵陨铁状及浸染状结构,具有固溶体分离及矿物交代特征。

金川矿床浸染状硫化物通过置换橄榄石堆晶的粒间硅酸盐熔体形成海绵陨铁矿石。不同矿体间 PGE 含量的差异为深部岩浆房硫化物-橄榄石晶粥的比例不同所致<sup>[121,135,139]</sup>。贯入型以含角砾块状结构为主,分布于早期熔离型矿石中。金川矿床块状矿石的 Pt 含量很低<sup>[54]</sup>。金川矿床热液成矿作用主要叠加于深部熔离-贯入矿体或就地熔离矿体之上,热液型矿石多呈脉状、条带状产出,受构造裂隙控制<sup>[52-53]</sup>。气成热液矿化形成的接触交代矿石中 Pt 明显富集,表明热液对铂具有明显的富集作用<sup>[44,140]</sup>。蚀变矿石中有大量砷铂矿及 Pd-Bi-Te-Se 组合的铂族矿物<sup>[53]</sup>。特富矿中保存有贫、富矿石及辉绿岩的捕虏体,Pt 以砷铂矿形式包裹在蛇纹石中形成富 Cu-Pt 的矿石,表明砷铂矿的形成与后期热液活动有关,富 Cu-Pt 矿石的 Pt-Os 同位素等时线年龄为  $(436 \pm 23) \text{ Ma}$ <sup>[120]</sup>,明显晚于岩体的成岩年龄<sup>[25-26]</sup>。岩石和矿石 Pt 与 Pd 和 Ru、Rh、Ir 之间显著的解耦表明岩浆后热液富集作用的贡献<sup>[141]</sup>。

地幔柱岩浆作用成矿类型具有多样性,如 Bushveld 地幔柱形成了岩浆结晶分异的铜镍硫化物矿床(如 Nkomati)、热液成因硫化物-铂族元素矿床(如 Potgietersrust)、岩筒型矿床(如 Mooihoek 和 Driekop)、剪切带热液型硫化物矿床(如 Tweefontein Hill)和石英脉型铂族元素矿床<sup>[28]</sup>。峨眉山二叠纪地幔柱岩浆成矿作用类型丰富,从下往上依次形成铬铁矿矿床、硫化物矿床及钼钨磁铁矿矿床。如新街层状镁铁-超镁铁质侵入体上部含铁-钨-钼氧化物矿,下部含镍-铜-铂族元素硫化物矿床<sup>[63]</sup>。

峨眉山大火成岩省的金宝山铂族矿床形成于岩浆房内的岩浆-硫化物相互作用 PGE 多阶段再富集过程<sup>[56]</sup>。金宝山 PGE 矿床和朱布铜镍铂族矿床富集铂-铂族元素(PPGE,图 2),PGE 富集是在深部岩浆房或动态岩浆通道中硫化物熔离形成的。橄榄石和铬铁矿的分离结晶是导致岩浆中硫饱和并形成

金宝山铂钯矿床的重要因素之一<sup>[37]</sup>。

红格和新街岩体幔源岩浆起源于 PGE 不亏损的岩浆系统。岩浆早期硫不饱和阶段,在深部岩浆房玄武质岩浆分离结晶橄榄石、硫化物及少量钛铁氧化物,PGE 进入硅酸盐矿物结构;岩浆晚期向浅部岩浆房运移过程中地壳混染的硫使母岩浆硫饱和(如红格岩体),硫逸度增高,硫化物富集 PGE 并熔离,母岩浆中 PGE 亏损并富集 Fe 和 Ti;热液过程 PGE 再次富集<sup>[62,142-143]</sup>。攀枝花等其他层状岩体中铂族元素亏损和较低的 Cr 含量,说明该地区深部有类似于新街岩体下部岩相带铂族元素富集层的成矿潜力。

### 3.3 构造环境

铂族岩浆矿床是地幔岩浆长期活动、多阶段 PGE 富集的产物。硅酸盐熔体+超临界流体+硫化物熔体与地幔岩石(熔/流体-岩石)相互作用过程中,淋滤聚集地幔铂族金属进入母岩浆。在阶段性岩浆房先期硫化物饱和聚集 PGE,并与后期注入岩浆相互作用,反复富集铂族元素进入硫化物。铂族金属大规模成矿要求地幔岩浆系统持续时间长及稳定的拉张性构造环境。

板块内部地幔柱、边缘裂谷和汇聚板块边缘俯冲碰撞后拉伸伸展等张性环境是岩浆铂族富集成矿的有利动力学背景。世界超大型的岩浆铂族矿床主要形成于太古宙和元古宙克拉通环境的地幔柱岩浆作用,如南非 Bushveld 杂岩体位于东北部 Kaapvaal 克拉通,是世界上最大的层状岩体,为 Bushveld 大火成岩省的组成部分。我国有经济价值的岩浆铂族金属矿床主要产于以下构造岩浆环境中<sup>[13,15]</sup>:

(1)克拉通边缘环境:如新元古代金川岩浆镍铂族硫化物矿床位于华北克拉通西南缘,冷水箐矿床位于华南克拉通西北缘,这些矿床与罗迪尼亚(Rodinia)超大陆裂解地幔柱是否有关值得论证。

(2)地幔柱动力学环境:如晚二叠世峨眉山大火成岩省的金宝山、朱布、杨柳坪等矿床,坡北超镁铁质杂岩体的铂族元素深部成矿潜力有待验证。

(3)造山带环境:如东昆仑和中亚造山带泥盆纪至三叠纪岩浆作用形成的夏日哈木、喀拉通克等岩浆镍钴矿床,PGE 含量低,但存在铂族矿物等,是否母岩浆亏损 PGE 或早期硫化物熔离导致 PGE 亏损需要验证。

金川镁铁-超镁铁质岩体新元古代的构造归属以及扬子地块西南缘冷水箐等岩体是否为罗迪尼亚

(Rodinia)超大陆裂解地幔柱的贡献有待厘定。中亚造山带俯冲汇聚-碰撞后伸展环境的喀拉通克、图拉尔根、坡北大型层状岩体以及东昆仑造山带夏日哈木岩体等的构造环境存在多种认识。

## 4 结论

(1)铂族元素在幔源岩中主要赋存于铂族矿物(硫化物、砷化物等)、微粒包体(元素簇)或合金及矿物晶体结构中,岩浆源区深(地幔柱岩浆)及部分熔融程度高(科马提质岩浆和苦橄质岩浆)的镁铁质岩浆中 PGE 含量较高,大型层状镁铁质岩体的成矿岩浆 PGE 成矿潜力巨大,具平坦的 PGE 配分型式。

(2)幔源岩浆系统中铂族元素以(纳米态)元素簇-合金、硫化物熔体或流体运移富集,在深部岩浆房岩浆-硫化物相互作用多阶段、多途径富集,成矿作用类型较多。

(3)中国西部新元古代以来的幔源岩浆事件具有岩浆源区 PGE 不亏损、岩浆活动时间长、岩浆-硫化物相互作用 PGE 多阶段富集及地幔柱岩浆动力学背景等 PGE 超常富集成矿的地质条件,其控制因素及动力学背景对深入认识 PGE 超常富集具有重要意义。

本文得到第二次青藏高原综合科学考察研究项目(2019QZKK0704)和兰州大学西部生态安全协同创新中心开放课题(lzujbky-2019-kb30)资助,两位匿名评审专家对论文提供了建设性修改建议,张江伟、杨顺龙提供东昆仑部分岩体信息,谢桂青和李楚思教授对全文和英语摘要进行了详细的修改,在此致以谢意。

## 参考文献

- [1] 毛景文,杨宗喜,谢桂青,等. 关键矿产: 国际动向与思考[J]. 矿床地质, 2019, 38(4): 689-698.
- [2] 翟明国,吴福元,胡瑞忠,等. 战略性关键金属矿产资源: 现状与问题[J]. 中国科学基金, 2019, 33(2): 106-111.
- [3] SCHULZ K J, DEYOUNG J H, SEAL R R, et al. Critical mineral resources of the United States: economic and environmental geology and prospects for future supply[M]//US Geological Survey Professional Paper Series 1802. Reston: USGS, 2017: 797. <https://doi.org/10.3133/pp1802>.
- [4] 唐冬梅,秦克章,刘秉光,等. 铂族元素矿床的主要类型、成矿作用及研究展望[J]. 岩石学报, 2008, 24(3): 569-588.
- [5] 宋谢炎,胡瑞忠,陈列猛. 铜、镍、铂族元素地球化学性质及其在幔源岩浆起源、演化和岩浆硫化物矿床研究中的意义

- [J]. 地学前缘, 2009, 16(4): 287-305.
- [6] BARNES S J, PICARD C P. The behaviour of platinum-group elements during partial melting, crystal fractionation, and sulphide segregation; an example from the Cape Smith Fold Belt, northern Quebec[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1993, 57(1): 79-87.
- [7] DAY J M, PEARSON D G, TAYLOR L A. Highly siderophile element constraints on accretion and differentiation of the earth-moon system[J]. *Science*, 2007, 315(5809): 217-219.
- [8] SNOW J E, SCHMIDT G. Constraints on Earth accretion deduced from noble metals in the oceanic mantle[J]. *Nature*, 1998, 391(6663): 166-169.
- [9] USGS (US Geological Survey). Mineral commodity summaries 2020[M]. Reston: USGS, 2020: 200. <https://doi.org/10.3133/mcs2020>.
- [10] MUNGALL J E, NALDRETT A J. Ore deposits of the platinum-group elements [J]. *Elements*, 2008, 4(4): 253-258.
- [11] NALDRETT A J. World-class Ni-Cu-PGE deposits: key factors in their genesis[J]. *Mineralium Deposita*, 1999, 34(3): 227-240.
- [12] 吕林素, 毛景文, 刘珺, 等. 新元古代岩浆 Ni-Cu-(PGE)硫化物矿床地质特征、形成时代及其地球动力学背景[J]. *矿床地质*, 2007, 26(4): 397-416.
- [13] LI C, RIPLEY E M, TAO Y. Magmatic Ni-Cu and Pt-Pd sulfide deposits in China[J]. *Society of Economic Geologists, Special Publication*, 2019, 22: 483-508. DOI: 10.5382/SP.22.11
- [14] 梁有彬, 刘同有, 宋国仁, 等. 中国铂族元素矿床[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1998.
- [15] LU Y G, LESHER C M, DENG J. Geochemistry and genesis of magmatic Ni-Cu-(PGE) and PGE-(Cu)-(Ni) deposits in China[J]. *Ore Geology Reviews*, 2019, 107: 863-887.
- [16] 陶琰, 马言胜, 苗来成, 等. 云南金宝山超镁铁岩体锆石 SHRIMP 年龄[J]. *科学通报*, 2008, 53(22): 2828-2832.
- [17] EVANS-LAMSWOOD D M. Physical controls associated with the distribution of sulfides in the Voisey's Bay Ni-Cu-Co deposit, Labrador[J]. *Economic Geology*, 2000, 95(4): 749-769.
- [18] 李夕兵, 周健, 王少锋, 等. 深部固体资源开采评述与探索[J]. *中国有色金属学报*, 2017, 27(6): 1236-1262.
- [19] PREMIO W R, HELZ R T, ZIENTEK M L, et al. U-Pb and Sm-Nd ages for the Stillwater complex and its associated sills and dikes, Beartooth Mountains, Montana: identification of a parent magma? [J]. *Geology*, 1990, 18(11): 1065.
- [20] SCOATES J S, FRIEDMAN R M. Precise age of the platinumiferous Merensky reef, Bushveld complex, South Africa, by the U-Pb zircon chemical abrasion ID-TIMS technique [J]. *Economic Geology*, 2008, 103(3): 465-471.
- [21] PACES J B, MILLER J D. Precise U-Pb ages of Duluth Complex and related mafic intrusions, northeastern Minnesota: geochronological insights to physical, petrogenetic, paleomagnetic, and tectonomagmatic processes associated with the 1.1 Ga Midcontinent Rift System[J]. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 2012, 98(B8): 13997-14013.
- [22] OBERTHÜR T, DAVIS D W, BLENKINSOP T G, et al. Precise U-Pb mineral ages, Rb-Sr and Sm-Nd systematics for the Great Dyke, Zimbabwe: constraints on late Archean events in the Zimbabwe craton and Limpopo belt[J]. *Precambrian Research*, 2002, 113(3/4): 293-305.
- [23] CORFU F, LIGHTFOOT P C. U-Pb geochronology of the sublayer environment, Sudbury igneous complex, Ontario [J]. *Economic Geology*, 1996, 91(7): 1263-1269.
- [24] KAMO S L, CZAMANSKE G K, AMELIN Y, et al. Rapid eruption of Siberian flood-volcanic rocks and evidence for coincidence with the Permian-Triassic boundary and mass extinction at 251 Ma[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2003, 214(1/2): 75-91.
- [25] ZHANG M J, KAMO S L, LI C, et al. Precise U-Pb zircon-baddeleyite age of the Jinchuan sulfide ore-bearing ultramafic intrusion, western China[J]. *Mineralium Deposita*, 2010, 45(1): 3-9.
- [26] LI X H, SU L, CHUNG S L, et al. Formation of the Jinchuan ultramafic intrusion and the world's third largest Ni-Cu sulfide deposit: associated with the ~825 Ma South China mantle plume? [J]. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 2005, 6(11): Q11004.
- [27] MAO J W, DU A D. The 982 Ma Re-Os age of copper-nickel sulfide ores in the Baotian area, Guangxi and its geological significance[J]. *Science in China Series D: Earth Sciences*, 2002, 45(10): 911-920.
- [28] 陈龙耀, 崔建军, 刘晓春, 等. 陕西南南毕机沟钒钛磁铁矿锆石 U-Pb 年代学及其意义[J]. *地球学报*, 2017, 38(4): 505-512.
- [29] 王梦玺, 王焰, 赵军红. 扬子板块北缘周庵超镁铁质岩体锆石 U/Pb 年龄和 Hf-O 同位素特征: 对源区性质和 Rodinia 超大陆裂解时限的约束[J]. *科学通报*, 2012, 57(34): 3283-3294.
- [30] 王瑞廷, 赫英, 王东生, 等. 略阳煎茶岭铜镍硫化物矿床 Re-Os 同位素年龄及其地质意义[J]. *地质论评*, 2003, 49(2): 205-211.
- [31] MUNTEANU M, WILSON A H, YAO Y, et al. Sequence of magma emplacement and sulfide saturation in the Gaojiacun-Lengshuiqing intrusive complex (SW China)[J]. *Mineralium Deposita*, 2010, 45(6): 517-529.
- [32] ZHANG Z Y, ZHU W B, SHU L S, et al. Apatite fission track thermochronology of the Precambrian Aksu blueschist, NW China: implications for thermo-tectonic evolution of the north Tarim basement[J]. *Gondwana Research*, 2009, 16: 182-188.
- [33] TANG Q Y, ZHANG Z W, LI C, et al. Neoproterozoic

- subduction-related basaltic magmatism in the northern margin of the Tarim Craton: implications for Rodinia reconstruction[J]. *Precambrian Research*, 2016, 286: 370-378.
- [34] 王登红, 李建康, 王成辉, 等. 与峨眉地幔柱有关年代学研究的新进展及其意义[J]. *矿床地质*, 2007, 26(5): 550-556.
- [35] ZHOU M F, MALPAS J, SONG X Y, et al. A temporal link between the Emeishan large igneous province (SW China) and the end-Guadalupian mass extinction[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2002, 196(3/4): 113-122.
- [36] ZHOU M F, ARNDT N T, MALPAS J, et al. Two magma series and associated ore deposit types in the Permian Emeishan large igneous province, SW China[J]. *Lithos*, 2008, 103(3/4): 352-368.
- [37] ZHOU M F, MICHAEL L C, YANG Z X, et al. Geochemistry and petrogenesis of 270 Ma Ni-Cu-(PGE) sulfide-bearing mafic intrusions in the Huangshan district, eastern Xinjiang, Northwest China: implications for the tectonic evolution of the Central Asian orogenic belt[J]. *Chemical Geology*, 2004, 209(3/4): 233-257.
- [38] 韩宝福, 季建清, 宋彪, 等. 新疆喀拉通克和黄山东含铜镍矿镁铁-超镁铁杂岩体的 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及其地质意义[J]. *科学通报*, 2004, 49(22): 2324-2328.
- [39] 三金柱, 秦克章, 汤中立, 等. 东天山图拉尔根大型铜镍矿区两个镁铁-超镁铁岩体的锆石 U-Pb 定年及其地质意义[J]. *岩石学报*, 2010, 26(10): 3027-3035.
- [40] 孙涛, 钱壮志, 汤中立, 等. 新疆葫芦铜镍矿床锆石 U-Pb 年代学、铂族元素地球化学特征及其地质意义[J]. *岩石学报*, 2010, 26(11): 3339-3349.
- [41] 王敏芳. 新疆东天山土墩基性-超基性杂岩体橄榄石成分特征及其成因意义[J]. *中国地质*, 2014, 41(5): 1452-1463.
- [42] 肖庆华, 秦克章, 唐冬梅, 等. 新疆哈密香山西铜镍-钛铁矿床系同源岩浆分异演化产物-矿相学-锆石 U-Pb 年代学及岩石地球化学证据[J]. *岩石学报*, 2010, 26(2): 503-522.
- [43] 杨建国, 王磊, 王小红, 等. 甘肃北山地区黑山铜镍矿化基性-超基性杂岩体 SHRIMP 锆石 U-Pb 定年及其地质意义[J]. *地质通报*, 2012, 31(增刊1): 448-454.
- [44] 毛启贵, 肖文交, 韩春明, 等. 新疆东天山白石泉铜镍矿床基性-超基性岩体锆石 U-Pb 同位素年龄、地球化学特征及其对古亚洲洋闭合时限的制约[J]. *岩石学报*, 2005, 22(1): 153-162.
- [45] LI C, ZHANG Z W, LI W Y, et al. Geochronology, petrology and Hf-S isotope geochemistry of the newly-discovered Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in the Qinghai-Tibet Plateau, western China[J]. *Lithos*, 2015, 216/217: 224-240.
- [46] 钱兵, 张照伟, 张志炳, 等. 柴达木盆地西北缘牛鼻子梁镁铁-超镁铁质岩体年代学及其地质意义[J]. *中国地质*, 2015, 42(3): 482-493.
- [47] 何书跃, 孙非非, 李云平, 等. 青海祁漫塔格地区冰沟南辉长岩岩石地球化学特征及年代学意义[J]. *矿物岩石地球化学通报*, 2017, 16(4): 582-592.
- [48] 李光辉, 孙景贵, 黄永卫, 等. 黑龙江鸡东五星铂钯矿床含矿岩体的锆石 U-Pb 年龄及其地质意义[J]. *世界地质*, 2010, 29(1): 28-32.
- [49] WU F Y, WILDE S A, ZHANG G L, et al. Geochronology and petrogenesis of the post-orogenic Cu-Ni sulfide-bearing mafic-ultramafic complexes in Jilin Province, NE China[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2004, 23(5): 781-797.
- [50] ZHANG Z W, WANG Y L, QIAN B, et al. Metallogeny and tectonomagmatic setting of Ni-Cu magmatic sulfide mineralization, Number 1 Shitoukengde mafic-ultramafic complex, East Kunlun Orogenic Belt, NW China[J]. *Ore Geology Reviews*, 2018, 96: 236-246.
- [51] LI Z X, LI X H, KINNY P D, et al. The breakup of Rodinia; did it start with a mantle plume beneath South China? [J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 1999, 173(3): 171-181.
- [52] CHEN L M, SONG X Y, KEAYS R R, et al. Segregation and fractionation of magmatic Ni-Cu-PGE sulfides in the western Jinchuan intrusion, northwestern China: insights from platinum group element geochemistry[J]. *Economic Geology*, 2013, 108(8): 1793-1811.
- [53] PRICHARD H M, KNIGHT R D, FISHER P C, et al. Distribution of platinum-group elements in magmatic and altered ores in the Jinchuan intrusion, China: an example of selenium remobilization by postmagmatic fluids[J]. *Mineralium Deposita*, 2013, 48(6): 767-786.
- [54] SONG X Y, KEAYS R R, ZHOU M F, et al. Siderophile and chalcophile elemental constraints on the origin of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, NW China [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2009, 73(2): 404-424.
- [55] MAO X C, LI L J, LIU Z K, et al. Multiple magma conduits model of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) deposit, northwestern China: constraints from the geochemistry of platinum-group elements[J]. *Minerals*, 2019, 9(3): 187.
- [56] WANG C Y, ZHOU M F, QI L. Origin of extremely PGE-rich mafic magma system: an example from the Jinbaoshan ultramafic sill, Emeishan large igneous province, SW China [J]. *Lithos*, 2010, 119(1/2): 147-161.
- [57] LI C, ZHANG M J, FU P E, et al. The Kalatongke magmatic Ni-Cu deposits in the Central Asian Orogenic Belt, NW China: product of slab window magmatism? [J]. *Mineralium Deposita*, 2012, 47(1/2): 51-67.
- [58] ZHANG M J, LI C, FU P E, et al. The Permian Huangshan Cu-Ni deposit in western China: intrusive-extrusive association, ore genesis, and exploration implications [J]. *Mineralium Deposita*, 2011, 46(2): 153-170.
- [59] SONG X Y, YI J N, CHEN L M, et al. The giant Xiarihamu Ni-Co sulfide deposit in the East Kunlun orogenic belt, northern Tibet Plateau, China [J]. *Economic Geology*, 2016, 111(1): 29-55.
- [60] ZHANG M J, TANG Q Y, CAO C H, et al. The origin of

- Permian Pobei ultramafic complex in the northeastern Tarim craton, western China: evidences from chemical and C-He-Ne-Ar isotopic compositions of volatiles[J]. *Chemical Geology*, 2017, 469: 85-96.
- [61] TANG Q Y, ZHANG M J, WANG Y K, et al. The origin of the Zhubu mafic-ultramafic intrusion of the Emeishan large igneous province, SW China: insights from volatile compositions and C-Hf-Sr-Nd isotopes[J]. *Chemical Geology*, 2017, 469: 47-59.
- [62] ZHONG H, QI L, HU R Z, et al. Rhenium-osmium isotope and platinum-group elements in the Xinjie layered intrusion, SW China: implications for source mantle composition, mantle evolution, PGE fractionation and mineralization[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2011, 75(6): 1621-1641.
- [63] MUNGALL J E, BRENNAN J M. Partitioning of platinum-group elements and Au between sulfide liquid and basalt and the origins of mantle-crust fractionation of the chalcophile elements[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2014, 125: 265-289.
- [64] SATTARI P, BRENNAN J M, HORN I, et al. Experimental constraints on the sulfide- and chromite-silicate melt partitioning behavior of rhenium and platinum-group elements [J]. *Economic Geology*, 2002, 97(2): 385-398.
- [65] BARNES S J, TANG Z L. Chrome spinels from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, Gansu Province, People's Republic of China [J]. *Economic Geology*, 1999, 94 (3): 343-356.
- [66] BARNES S J, VAN ACHTERBERGH E, MAKOVICKY E, et al. Proton microprobe results for the partitioning of platinum-group elements between monosulphide solid solution and sulphide liquid[J]. *South African Journal of Geology*, 2001, 104(4): 275-286.
- [67] HE D T, LIU Y S, MOYNIER F, et al. Platinum group element mobilization in the mantle enhanced by recycled sedimentary carbonate[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2020, 541: 116262.
- [68] PEACH C L, MATHEZ E A, KEAYS R R. Sulfide melt-silicate melt distribution coefficients for noble metals and other chalcophile elements as deduced from MORB: implications for partial melting[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1990, 54(12): 3379-3389.
- [69] KEAYS R R. The role of komatiitic and picritic magmatism and S-saturation in the formation of ore deposits[J]. *Lithos*, 1995, 34(1/2/3): 1-18.
- [70] LIANG Q L, SONG X Y, WIRTH R, et al. Implications of nano- and micrometer-size platinum-group element minerals in base metal sulfides of the Yangliuping Ni-Cu-PGE sulfide deposit, SW China [J]. *Chemical Geology*, 2019, 517: 7-21.
- [71] ZHENG J P, SUN M, ZHOU M F, et al. Trace elemental and PGE geochemical constraints of Mesozoic and Cenozoic peridotitic xenoliths on lithospheric evolution of the North China Craton[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2005, 69(13): 3401-3418.
- [72] 杜乐天, 戎嘉树, 陈安福, 等. 地幔岩中微粒合金和还原气体[J]. *科学通报*, 1995, 40(19): 1788-1790.
- [73] BALLHAUS C, SYLVESTER P. Noble metal enrichment processes in the Merensky Reef, Bushveld complex [J]. *Journal of Petrology*, 2000, 41(4): 545-561.
- [74] LORAND J P, PATTOU L, GROS M. Fractionation of platinum-group elements and gold in the upper mantle: a detailed study in Pyrenean orogenic lherzolites[J]. *Journal of Petrology*, 1999, 40(6): 957-981.
- [75] CAWTHORN R G. Platinum-group element mineralization in the Bushveld Complex: a critical reassessment of geochemical models [J]. *South African Journal of Geology*, 1999, 102(3): 268-281.
- [76] WANG C Y, WEI B, ZHOU M F, et al. A synthesis of magmatic Ni-Cu-(PGE) sulfide deposits in the ~260 Ma Emeishan large igneous province, SW China and northern Vietnam[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2018, 154: 162-186.
- [77] CAMPBELL I H, NALDRETT A J, BARNES S J. A model for the origin of the platinum-rich sulfide horizons in the Bushveld and Stillwater complexes[J]. *Journal of Petrology*, 1983, 24(2): 133-165.
- [78] FINNIGAN C S, BRENNAN J M, MUNGALL J E, et al. Experiments and models bearing on the role of chromite as a collector of platinum group minerals by local reduction[J]. *Journal of Petrology*, 2008, 49(9): 1647-1665.
- [79] FLEET M E, CROCKET J H, LIU M H, et al. Laboratory partitioning of platinum-group elements (PGE) and gold with application to magmatic sulfide-PGE deposits [J]. *Lithos*, 1999, 47(1/2): 127-142.
- [80] GHIORSO M S, SACK R O. Chemical mass transfer in magmatic processes IV. A revised and internally consistent thermodynamic model for the interpolation and extrapolation of liquid-solid equilibria in magmatic systems at elevated temperatures and pressures[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 1995, 119(2/3): 197-212.
- [81] 张铭杰, 汤庆艳, 李文渊, 等. 岩浆镍铜铂族矿床成矿过程中流体的作用: 对小岩体超大型矿床的启示[J]. *中国工程科学*, 2015, 17(2): 40-49, 84.
- [82] BARNES S J, MAKOVICKY E, MAKOVICKY M, et al. Partition coefficients for Ni, Cu, Pd, Pt, Rh, and Ir between monosulfide solid solution and sulfide liquid and the formation of compositionally zoned Ni-Cu sulfide bodies by fractional crystallization of sulfide liquid[J]. *Canadian Journal of Earth Sciences*, 1997, 34(4): 366-374.
- [83] BRENNAN J M, MCDONOUGH W F, ASH R. An experimental study of the solubility and partitioning of iridium, os-

- mium and gold between olivine and silicate melt[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2005, 237: 855-872.
- [84] BORISOV A, PALME H. Solubilities of noble metals in Fe-containing silicate melts as derived from experiments in Fe-free systems[J]. *American Mineralogist*, 2000, 85(11/12): 1665-1673.
- [85] LI C S, RIPLEY E M. Empirical equations to predict the sulfur content of mafic magmas at sulfide saturation and applications to magmatic sulfide deposits[J]. *Mineralium Deposita*, 2005, 40(2): 218-230.
- [86] RIPLEY E M, LI C S. Sulfide saturation in mafic magmas: is external sulfur required for magmatic Ni-Cu-(PGE) ore genesis? [J]. *Economic Geology*, 2013, 108(1): 45-58.
- [87] KEAYS R R, LIGHTFOOT P C. Crustal sulfur is required to form magmatic Ni-Cu sulfide deposits: evidence from chalcophile element signatures of Siberian and Deccan Trap basalts[J]. *Mineralium Deposita*, 2010, 45(3): 241-257.
- [88] PAGÉ P, BARNES S J. The influence of chromite on osmium, iridium, ruthenium and rhodium distribution during early magmatic processes [J]. *Chemical Geology*, 2016, 420: 51-68.
- [89] LOCMELIS M, FIORENTINI M L, BARNES S J, et al. Ruthenium variation in chromite from komatiites and komatiitic basalts: a potential mineralogical indicator for nickel sulfide mineralization [J]. *Economic Geology*, 2013, 108(2): 355-364.
- [90] ARGUIN J P, PAGÉ P, BARNES S J, et al. The effect of chromite crystallization on the distribution of osmium, iridium, ruthenium and rhodium in picritic magmas: an example from the Emeishan large igneous province, southwestern China[J]. *Journal of Petrology*, 2016, 57(5): 1019-1048.
- [91] MUNGALL J E, ANDREWS D R A, CABRI L J, et al. Partitioning of Cu, Ni, Au, and platinum-group elements between monosulfide solid solution and sulfide melt under controlled oxygen and sulfur fugacities[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2005, 69(17): 4349-4360.
- [92] MALITCH K N, AUGE T, BADANINA I Y, et al. Os-rich nuggets from Au-PGE placers of the Maimecha-Kotui Province, Russia: a multi-disciplinary study[J]. *Mineralogy and Petrology*, 2002, 76(1/2): 121-148.
- [93] KAMENETSKY V S, PARK J W, MUNGALL J E, et al. Crystallization of platinum-group minerals from silicate melts: evidence from Cr-spinel-hosted inclusions in volcanic rocks[J]. *Geology*, 2015, 43(10): 903-906.
- [94] PARK J W, CAMPBELL I H, EGGINS S M. Enrichment of Rh, Ru, Ir and Os in Cr spinels from oxidized magmas: evidence from the Ambae volcano, Vanuatu[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2012, 78: 28-50.
- [95] SONG X Y, ZHOU M F, TAO Y, et al. Controls on the metal compositions of magmatic sulfide deposits in the Emeishan large igneous province, SW China[J]. *Chemical Geology*, 2008, 253(1/2): 38-49.
- [96] LI C, BARNES S J, MAKOVICKY E, et al. Partitioning of nickel, copper, iridium, rhenium, platinum, and palladium between monosulfide solid solution and sulfide liquid: effects of composition and temperature[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1996, 60(7): 1231-1238.
- [97] HOATSON D M, SUN S S. Archean layered mafic-ultramafic intrusions in the west Pilbara Craton, western Australia: a synthesis of some of the oldest orthomagmatic mineralizing systems in the world[J]. *Economic Geology*, 2002, 97(4): 847-872.
- [98] JANA D, WALKER D. Core formation in the presence of various C-H-O volatile species[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1999, 63(15): 2299-2310.
- [99] LOWENSTERN J B. Carbon dioxide in magmas and implications for hydrothermal systems[J]. *Mineralium Deposita*, 2001, 36(6): 490-502.
- [100] BOUDREAU A E, MCCALLUM I S. Concentration of platinum-group elements by magmatic fluids in layered intrusions[J]. *Economic Geology*, 1992, 87(7): 1830-1848.
- [101] FIORENTINI M L, BERESFORD S W. Role of volatiles and metasomatized subcontinental lithospheric mantle in the genesis of magmatic Ni-Cu-PGE mineralization[J]. *Terra Nova*, 2008, 20(5): 333-340. DOI: 10.1111/j.1365-3121.2008.00825.x
- [102] KEN R B. Degassing of metals and metalloids from erupting seamount and mid-ocean ridge volcanoes: observations and predictions[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1997, 61(17): 3525-3542.
- [103] GEMMELL J B. Geochemistry of metallic trace elements in fumarolic condensates from Nicaraguan and Costa Rican volcanoes[J]. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 1987, 33(1/2/3): 161-181.
- [104] OLMEZ I, FINNEGAN D L, ZOLLER W H. Iridium emissions from Kilauea volcano[J]. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 1986, 91(B1): 653-663.
- [105] AMOSSE J, ALLIBERT M, FISCHER W, et al. Experimental study of the solubility of platinum and iridium in basic silicate melts: implications for the differentiation of platinum-group elements during magmatic processes[J]. *Chemical Geology*, 1990, 81(1/2): 45-53.
- [106] VATIN-PERIGNON N, AMOSSÉ J, RADELLI L, et al. Platinum group element behaviour and thermochemical constraints in the ultrabasic-basic complex of the Vizcaino Peninsula, Baja California Sur, Mexico[J]. *Lithos*, 2000, 53(1): 59-80.
- [107] KONNIKOV E G, MEURER W P, NERUCHEV S S, et al. Fluid regime of platinum group elements (PGE) and gold-bearing reef formation in the Dovyren mafic-ultramafic layered complex, eastern Siberia, Russia[J]. *Mineralium Deposita*, 2000, 35(6): 526-532.

- [108] MCDONOUGH W F, SUN S S. The composition of the Earth[J]. *Chemical Geology*, 1995, 120(3/4): 223-253.
- [109] ZHANG M, YANG J H, SUN J F, et al. Juvenile subcontinental lithospheric mantle beneath the eastern part of the Central Asian Orogenic Belt[J]. *Chemical Geology*, 2012, 328: 109-122.
- [110] ZHANG H F, GOLDSTEIN S L, ZHOU X H, et al. Evolution of subcontinental lithospheric mantle beneath eastern China: Re-Os isotopic evidence from mantle xenoliths in Paleozoic kimberlites and Mesozoic basalts[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2008, 155(3): 271-293.
- [111] ZHANG H F, ZHOU M F, SUN M, et al. The origin of Mengyin and Fuxian diamondiferous kimberlites from the North China Craton: implication for Palaeozoic subducted oceanic slab-mantle interaction[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2010, 37(5/6): 425-437.
- [112] ZHANG W H, ZHANG H F, SUN Y L, et al. Platinum-group element geochemistry of Cenozoic basalts from the North China Craton: implications for mantle heterogeneity[J]. *Science China: Earth Sciences*, 2015, 58(6): 881-895.
- [113] WANG J, LIU J L, KEIKO H, et al. Behavior of siderophile and chalcophile elements in the subcontinental lithospheric mantle beneath the Changbaishan volcano, NE China[J]. *Acta Geologica Sinica (English Edition)*, 2012, 86(2): 407-422.
- [114] XIAO Y, ZHANG H F. Effects of melt percolation on platinum group elements and Re-Os systematics of peridotites from the Tan-Lu fault zone, eastern North China Craton[J]. *Journal of the Geological Society*, 2011, 168(5): 1201-1214.
- [115] YANG J H, ZHANG M, WU F Y. Mesozoic decratonization of the North China Craton by lithospheric delamination: evidence from Sr-Nd-Hf-Os isotopes of mantle xenoliths of Cenozoic alkaline basalts in Yangyuan, Hebei Province, China[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2018, 160: 396-407.
- [116] LI C S, TAO Y, Q I L, et al. Controls on PGE fractionation in the Emeishan picrites and basalts: constraints from integrated lithophile-siderophile elements and Sr-Nd isotopes[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2012, 90: 12-32.
- [117] 卢宜冠, 和文言. 滇西金宝山富铂钼岩体岩浆源区研究: 铂族元素和 Sr-Nd 同位素约束[J]. *地学前缘*, 2018, 25(6): 196-208.
- [118] TANG Q Y, LI C S, ZHANG M J, et al. Detrital zircon constraint on the timing of amalgamation between Alxa and Ordos, with exploration implications for Jinchuan-type Ni-Cu ore deposit in China[J]. *Precambrian Research*, 2014, 255: 748-755.
- [119] YANG S H, QU W J, TIAN Y L, et al. Origin of the inconsistent apparent Re-Os ages of the Jinchuan Ni-Cu sulfide ore deposit, China: post-segregation diffusion of Os[J]. *Chemical Geology*, 2008, 247(3/4): 401-418.
- [120] YANG S H, YANG G, QU W J, et al. Pt-Os isotopic constraints on the age of hydrothermal overprinting on the Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit, China[J]. *Mineralium Deposita*, 2018, 53(6): 757-774.
- [121] SONG X Y, DANYUSHEVSKY L V, KEAYS R R, et al. Structural, lithological, and geochemical constraints on the dynamic magma plumbing system of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China[J]. *Mineralium Deposita*, 2012, 47(3): 277-297.
- [122] TANG Q Y, LI C S, ZHANG M J, et al. U-Pb age and Hf isotopes of zircon from basaltic andesite and geochemical fingerprinting of the associated picrites in the Emeishan large igneous province, SW China[J]. *Mineralogy and Petrology*, 2015, 109(1): 103-114.
- [123] ZHOU M F, ZHAO J H, QI L, et al. Zircon U-Pb geochronology and elemental and Sr-Nd isotope geochemistry of Permian mafic rocks in the Funing area, SW China[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2006, 151(1): 1-19.
- [124] HE B, XU Y G, HUANG X L, et al. Age and duration of the Emeishan flood volcanism, SW China: geochemistry and SHRIMP zircon U-Pb dating of silicic ignimbrites, post-volcanic Xuanwei Formation and clay tuff at the Chaotian section[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2007, 255(3/4): 306-323.
- [125] FAN W M, WANG Y J, PENG T P, et al. Ar-Ar and U-Pb geochronology of Late Paleozoic basalts in western Guangxi and its constraints on the eruption age of Emeishan basalt magmatism[J]. *Chinese Science Bulletin*, 2004, 49(21): 2318-2327.
- [126] PENG B, SUN F Y, LI B L, et al. The geochemistry and geochronology of the Xiarihamu II mafic-ultramafic complex, Eastern Kunlun, Qinghai Province, China: implications for the genesis of magmatic Ni-Cu sulfide deposits[J]. *Ore Geology Reviews*, 2016, 73: 13-28.
- [127] SONG X Y, ZHOU M F, CAO Z M, et al. Ni-Cu-(PGE) magmatic sulfide deposits in the Yangliuping area, Permian Emeishan large igneous province, SW China[J]. *Mineralium Deposita*, 2003, 38(7): 831-843.
- [128] MAIER W D, ARNDT N T, CURL E A. Progressive crustal contamination of the Bushveld Complex: evidence from Nd isotopic analyses of the cumulate rocks[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2000, 140(3): 316-327.
- [129] LAMBERT D D, FRICK L R, FOSTER J G, et al. Re-Os isotopic systematics of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co magmatic sulfide system, Labrador, Canada: II. Implications for parental magma chemistry, ore genesis, and metal redistribution[J]. *Economic Geology*, 2000, 95(4): 867-888.
- [130] RIPLEY E M, LIGHTFOOT P C, LI C S, et al. Sulfur isotopic studies of continental flood basalts in the Noril'sk region: implications for the association between lavas and ore-

- bearing intrusions[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2003, 67(15): 2805-2817.
- [131] RIPLEY E M, LI C, SHIN D. Paragneiss assimilation in the genesis of magmatic Ni-Cu-co sulfide mineralization at Voisey's bay, Labrador:  $\delta^{34}\text{S}$ ,  $\delta^{13}\text{C}$ , and Se/S evidence[J]. *Economic Geology*, 2002, 97(6): 1307-1318.
- [132] LEHMANN J, ARNDT N, WINDLEY B, et al. Field relationships and geochemical constraints on the emplacement of the Jinchuan intrusion and its Ni-Cu-PGE sulfide deposit, Gansu, China[J]. *Economic Geology*, 2007, 102(1): 75-94.
- [133] RIPLEY E M, SARKAR A, LI C. Mineralogic and stable isotope studies of hydrothermal alteration at the Jinchuan Ni-Cu deposit, China[J]. *Economic Geology*, 2005, 100(7): 1349-1361.
- [134] DUAN J, LI C S, QIAN Z Z, et al. Multiple S isotopes, zircon Hf isotopes, whole-rock Sr-Nd isotopes, and spatial variations of PGE tenors in the Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit, NW China[J]. *Mineralium Deposita*, 2016, 51(4): 557-574.
- [135] ZHANG M J, TANG Q Y, HU P Q, et al. Noble gas isotopic constraints on the origin and evolution of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) sulfide ore-bearing ultramafic intrusion, western China[J]. *Chemical Geology*, 2013, 339: 301-312.
- [136] 马言胜, 陶琰, 朱飞霖, 等. 金宝山铂-钯矿和力马河镍矿的硫同位素组成特征及地质意义[J]. *矿物岩石地球化学通报*, 2009, 28(2): 123-127.
- [137] 卢宜冠, 和文言. 滇西金宝山铂钯矿床 S-Os 同位素特征及其对成矿过程的制约[J]. *岩石学报*, 2018, 34(5): 1258-1270.
- [138] 胡瑞忠, 陶琰, 钟宏, 等. 地幔柱成矿系统: 以峨眉山地幔柱为例[J]. *地学前缘*, 2005, 12(1): 42-54.
- [139] MAO Y J, BARNES S J, DUAN J, et al. Morphology and particle size distribution of olivines and sulphides in the Jinchuan Ni-Cu sulphide deposit: evidence for sulphide percolation in a crystal mush[J]. *Journal of Petrology*, 2018, 59(9): 1701-1730.
- [140] CAMPOS-ALVAREZ N O, SAMSON I M, FRYER B J. The roles of magmatic and hydrothermal processes in PGE mineralization, Ferguson Lake deposit, Nunavut, Canada[J]. *Mineralium Deposita*, 2012, 47(4): 441-465.
- [141] SU S G, LI C S, ZHOU M F, et al. Controls on variations of platinum-group element concentrations in the sulfide ores of the Jinchuan Ni-Cu deposit, western China[J]. *Mineralium Deposita*, 2008, 43(6): 609-622.
- [142] 刘秉光, 骆耀南, 姚永, 等. 攀西裂谷地区层状镁铁岩的 PGE 矿化作用[J]. *地学前缘*, 2008, 15(4): 269-279.
- [143] BENKÓ Z, MOGESSIE A, MOLNÁR F, et al. Hydrothermal alteration and Cu-Ni-PGE mobilization in the charnockitic rocks of the footwall of the South Kawishiwi intrusion, Duluth Complex, USA[J]. *Ore Geology Reviews*, 2015, 67: 170-188.